

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова
Российской академии наук (ИПУ РАН)



На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Комплексная методика реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Москва — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	4
Глава 1. Оформление различных элементов	29
1.1 Форматирование текста	29
1.2 Ссылки	29
1.3 Формулы	30
1.3.1 Ненумерованные одиночные формулы	30
1.3.2 Ненумерованные многострочные формулы	31
1.3.3 Нумерованные формулы	33
1.3.4 Форматирование чисел и размерностей величин	34
1.3.5 Заголовки с формулами: $a^2 + b^2 = c^2$, $ \operatorname{Im}\Sigma(\varepsilon) \approx \text{const}$, $\sigma_{xx}^{(1)}$	35
1.4 Рецензирование текста	37
1.5 Работа со списком сокращений и условных обозначений	37
Глава 2. Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки	39
2.1 Одиночное изображение	39
2.2 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием	39
2.3 Векторная графика	40
2.4 Пример вёрстки списков	42
2.5 Традиции русского набора	44
2.5.1 Пробелы	44
2.5.2 Математические знаки и символы	44
2.5.3 Кавычки	45
2.5.4 Тире	45
2.5.5 Дефисы и переносы слов	46
2.6 Текст из панграмм и формул	46
Глава 3. Вёрстка таблиц	50
3.1 Таблица обыкновенная	50

	Стр.
3.2 Таблица с многострочными ячейками и примечанием	51
3.3 Таблицы с форматированными числами	51
3.4 Параграф — два	52
3.5 Параграф с подпараграфами	53
3.5.1 Подпараграф — один	53
3.5.2 Подпараграф — два	53
Заключение	56
Список сокращений и условных обозначений	57
Словарь терминов	59
Список литературы	60
Список рисунков	66
Список таблиц	67
Приложение А. Примеры вставки листингов программного кода	68
Приложение Б. Очень длинное название второго приложения, в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами	73
Б.1 Подраздел приложения	73
Б.2 Ещё один подраздел приложения	75
Б.3 Использование длинных таблиц с окружением <i>longtblr</i> из пакета <code>tabularray</code>	79
Б.4 Форматирование внутри таблиц	82
Б.5 Стандартные префиксы ссылок	84
Б.6 Очередной подраздел приложения	85
Б.7 И ещё один подраздел приложения	85
Приложение В. Чертёж детали	86

Введение

Актуальность темы исследования.

В условиях стремительного роста объемов визуальных данных, поступающих из распределенных сетей камер наблюдения и иных сенсоров, фундаментальной проблемой современных информационно-поисковых систем (ИПС) становится автоматическое распознавание объектов со сложной *многокомпонентной структурой* по их разрозненным частям. Под многокомпонентной структурой здесь понимается объект, описываемый совокупностью топологически и семантически связанных компонентов $C_1, \dots, C_K$, наблюдаемых независимо и допускающих самостоятельное признаковое описание. Решение этой обобщенной задачи лежит в основе широкого спектра прикладных направлений: реидентификации человека по силуэту и лицу, контроля технического состояния промышленных объектов через локальный анализ дефектов металлоконструкций, идентификации транспортных средств по номеру и габаритам, мониторинга малоразмерных объектов с борта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Во всех этих сценариях итоговое решение принимается не по объекту в целом, а по независимо извлекаемым описаниям его частей, в частности по наблюдениям отдельных компонентов; это и роднит перечисленные постановки между собой с теоретической точки зрения.

Реидентификация человека выделяется среди приведенных приложений как *наиболее представительный частный случай*: она объединяет в одной постановке высокодискриминативную, но часто недоступную модальность лица и устойчиво наблюдаемую, но менее различительную модальность силуэта, требует работы в режиме, близком к реальному времени, и допускает строгую количественную оценку на больших открытых наборах данных. Поэтому в настоящей работе развиваемая методика излагается в общем виде, как метод распознавания многокомпонентных структур, а ее экспериментальная проверка выполнена преимущественно на задаче ReID. ИПС, работающие с видеопотоками, должны обеспечивать обнаружение, сопоставление и последующую идентификацию объектов в динамичной среде при изменении освещения, ракурса, позы, частоты окклюзий и плотности сцены. От таких систем требуется оперативность (минимум задержек при принятии решений), масштабируемость (устойчивая работа при росте числа сенсоров и пользователей) и надежность (устойчивость к шу-

мам, пропускам и ошибкам промежуточных этапов). Иными словами, речь идет не только о распознавании как таковом, но и о поиске в визуальном пространстве: по запросу (образцу, изображению или сценарию поиска) необходимо быстро и корректно выделить все релевантные вхождения одного и того же субъекта среди большого массива гетерогенных видеоданных.

Традиционные конвейеры обработки в ИПС строятся как последовательность этапов: детектирование составных частей объекта в потоке изображений, отслеживание их движений в сцене (трекинг), построение признаковых представлений отдельно для каждой компоненты и, наконец, идентификация или реидентификация по извлеченным признакам. Такая архитектура естественна и технологически проверена, однако она несет типичные риски «каскадного эффекта»: неточность детектирования приводит к деградации качества эмбедингов, а далее - к ошибкам сопоставления и поиска. В реальных условиях это проявляется особенно заметно для прикладной задачи ReID: отсутствие фронтального лица, частичная видимость силуэта, пересечения траекторий, вариативность внешнего вида, изменение числа людей в кадре и плотности сцены приводят к росту ложных срабатываний и пропусков. Аналогичные эффекты возникают и в смежных предметных областях - при распознавании дефектов металлоконструкций по локальным фрагментам поверхности [1], идентификации транспортных средств по характеристическим элементам кузова и регистрационному знаку [2], а также при мониторинге малоразмерных объектов с борта БПЛА [3; 4]. Тем самым задача повышения качества поиска в ИПС сводится к согласованной оптимизации всего контура обработки - от первичного выделения связанных компонентов структуры до стратегии вероятностной интеграции их признаковых описаний при принятии решения, причем формальная сторона этой оптимизации не зависит от природы конкретного приложения.

В современном информационном обществе задачи, связанные с поиском, распознаванием и идентификацией объектов сложной структуры, приобретают все большее значение в связи с активным ростом объемов визуальных данных, получаемых с цифровых видеокамер и иных сенсоров, используемых в системах видеонаблюдения. ИПС, ориентированные на анализ многокомпонентных объектов и, прежде всего, на поиск и идентификацию человека, играют важную роль как в области обеспечения общественной безопасности, так и в интеллектуальных городских системах мониторинга и управления доступом, в транспортной инфраструктуре, на режимных объектах, в системах контроля доступа и в бор-

товых интеллектуальных системах. Параллельно с этим аналогичные методы лежат в основе систем технической диагностики промышленных объектов, автоматизированного контроля транспортных потоков и удаленного мониторинга с борта БПЛА, в которых распознавание многокомпонентной структуры (агрегата, транспортного средства, группы малоразмерных объектов) выполняется по совокупности независимо наблюдаемых частей.

Под *детектированием* в настоящей работе понимается процесс автоматического выделения областей изображения или видеопотока, соответствующих объектам заданного класса, в частности компонентам многокомпонентной структуры (применительно к задаче ReID - человеческим лицам и силуэтам). Данный этап критически важен: именно качество выделения компонентов во многом определяет общую точность последующих этапов анализа и реидентификации. В контексте задач идентификации и реидентификации человека детектирование является первым и ключевым этапом обработки данных: именно от его качества зависит корректность работы всех последующих шагов, включая построение признаковых представлений (эмбеддингов) и процедуру сопоставления. Ошибки на стадии детектирования приводят к каскадному накоплению неточностей и снижению итоговой точности системы. Для ИПС, работающих в условиях большого потока данных и разнообразия внешних факторов (освещение, ракурс, плотность сцены, частичные перекрытия объектов), детектирование особенно важно: именно оно задает верхнюю границу эффективности алгоритмов распознавания. Сформулированное требование сохраняется и при переходе к смежным предметным областям - во всех случаях ошибки локализации составных частей напрямую переносятся на качество последующего распознавания структуры в целом.

Существенный пласт исследований в области компьютерного зрения посвящён обнаружению и распознаванию лиц. Методы обнаружения лиц [5—10] и методы распознавания лиц [10—14] активно развиваются в течение более чем двух десятилетий. В современных системах изображения лиц по-прежнему остаются предпочтительным источником биометрической информации для идентификации личности. Вместе с тем изображения лиц доступны не всегда, что делает автономное распознавание по лицу неприменимым в ряде эксплуатационных сценариев. Это особенно заметно в уличных и транспортных сценах, при неблагоприятном ракурсе, неполной видимости, окклюзиях или недостаточном разрешении лица.

Наряду с лицевой биометрией развивается распознавание человека по нелицевым признакам. Распознавание человека может быть направлено на идентификацию личности по изображению или видео без обязательного присутствия лица. Существует ряд подходов, основанных на анализе отличных от лица признаков человека. Как показано в работах [15; 16], периодичность походки позволяет обнаруживать идущего человека в последовательности изображений. Походка также использовалась для распознавания людей в видеопоследовательностях. Однако, как отмечалось в [17], подобные подходы часто тестировались на ограниченном числе людей, и их переносимость на большие совокупности субъектов остаётся неоднозначной.

На фоне ограничений автономного распознавания по лицу или по силуэтным признакам всё большую роль играют методы *реидентификации человека* (ReID). Реидентификация человека представляет собой процесс определения и подтверждения личности индивида на основе сравнения его характеристик, полученных из различных источников данных или в разные моменты времени. В контексте компьютерного зрения и обработки изображений речь идёт об идентификации одного и того же человека на разных изображениях или видеозаписях при изменении условий съёмки (освещение, ракурс, поза, фон, одежда и др.). Последние работы по person search и person re-identification условно делятся на одноэтапные методы [18—20] и двухэтапные методы [21—23]. Типичный двухэтапный метод сначала обнаруживает людей, а затем применяет модель распознавания к обнаруженным изображениям. Напротив, одноэтапные методы оптимизируют задачи обнаружения и распознавания людей одновременно. Чтобы повысить различительную способность моделей, в некоторых работах вводятся вспомогательные задачи [21; 24] (например, оценка позы, распознавание атрибутов, семантическая сегментация). В [25] извлекаются признаки видимых частей тела и выполняется сопоставление частичных признаков. В [21] исследуется влияние справочной информации и структур сцены на поиск человека. В рамках отечественных исследований проблема реидентификации человека активно разрабатывается рядом научных школ, включая работы Зайцева А. Ю., Сахарова В. Н., Лапшина С. А. и других, в которых рассматриваются как алгоритмические, так и архитектурные аспекты построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения [26—30].

С практической точки зрения ИПС должны не только находить человека «здесь и сейчас», но и сопоставлять наблюдения во времени и пространстве, обес-

печивая корректное «сведение» следов субъекта под изменяющимися условиями. Отсюда вытекают прикладные требования к таким системам:

- инвариантность к внешним факторам (освещение, ракурс, поза, частичная окклюзия, изменчивость одежды и плотности сцены);
- контролируемая вычислительная сложность для работы в режиме, близком к реальному времени;
- формализуемые метрики качества (mAP, CMC/Rank, ROC/PR) с привязкой к эксплуатационным сценариям (порог решения, режим Top-k, режим воздержания при низкой уверенности);
- технологическая интегрируемость в уже развёрнутые платформы наблюдения и аналитики без разрушения существующих регламентов хранения и обработки данных.

Отдельного внимания заслуживает текущая практика внедрения биометрических систем и коммерческих решений. Рост рынка биометрических технологий и широкое распространение систем распознавания лица в России и мире [31—33] показывают высокую востребованность соответствующих методов. Вместе с тем использование коммерческих решений нередко осложняется высокой стоимостью, закрытостью алгоритмов, непрозрачностью метрик качества и отсутствием возможности тонкой адаптации под конкретные сцены и условия эксплуатации. Таким образом, сохраняется запрос на научно обоснованные и воспроизводимые методы, которые могли бы быть интегрированы в реальные ИПС и поддерживали бы контролируемую точность, устойчивость и интерпретируемость принятия решений.

Несмотря на большое количество подходов, существующие ИПС распознавания и реидентификации человека, а также сопоставимые с ними системы распознавания иных многокомпонентных объектов обладают рядом общих ограничений. Во-первых, большинство существующих решений базируется на использовании одного типа признаков (применительно к ReID - лицевых либо нелицевых), что не отражает многофакторную природу задачи идентификации структуры. Такая однофакторность приводит к снижению точности, особенно при отсутствии ключевого компонента или его частичном перекрытии. Во-вторых, многие подходы не обеспечивают эффективной работы в условиях динамично изменяющихся сцен, где количество объектов и условия видимости варьируются во времени. В-третьих, существенной проблемой остается неустойчивость алгоритмов в условиях информационной неопределенности: изменения освещения,

вариативность поз и ракурсов, динамика движений, появление и исчезновение отдельных компонентов структуры, взаимодействия множества объектов в сцене. В-четвертых, методики, разрабатываемые под конкретное приложение (например, ReID), как правило, не обладают свойством переноса на смежные постановки и требуют ручной адаптации при появлении новой предметной области.

Перечисленные ограничения мотивируют разработку *универсальной комплексной методики распознавания многокомпонентных структур*, учитывающей многофакторность процесса и способной адаптироваться к изменяющимся условиям наблюдения. Такая методика должна быть пригодна для широкого класса прикладных задач (от ReID до распознавания промышленных и транспортных объектов), но при этом обеспечивать полную сопоставимость экспериментальных результатов на стандартизованных наборах данных. В настоящей работе развивается подход, в котором ключевую роль играет согласованное использование двух модальностей (на примере прикладной задачи ReID - лицевой и силуэтной), причем общая методическая схема не зависит от того, какие именно компоненты выбраны для конкретного приложения. Подход опирается не на механическое усреднение представлений, а на формализованное вероятностное объединение источников признаков с учетом их текущей доступности и надежности.

В общем случае состояние наблюдаемого субъекта может быть описано вектором модальностей

$$\mathbf{z}(t) = (\mathbf{z}_f(t), \mathbf{z}_s(t), \mathbf{z}_a(t), \dots), \quad (1)$$

где $\mathbf{z}_f$ - лицевые признаки, $\mathbf{z}_s$ - признаки силуэта, $\mathbf{z}_a$ - дополнительные атрибутивные признаки, а многоточие отражает возможность включения других биометрических и контекстных факторов; в общей постановке эти величины суть наблюдения над отдельными компонентами многокомпонентной структуры. В существующих системах, как правило, используется только одна компонента, чаще всего лицевые признаки, и тем самым многофакторная задача редуцируется к однофакторной постановке, что делает систему уязвимой к отсутствию соответствующей модальности.

В рассматриваемых эксплуатационных сценариях доступный набор модальностей изменяется во времени:

$$\mathcal{M}(t) \subseteq \{f, s, a, \dots\}, \quad (2)$$

и в отдельные моменты времени некоторая компонента, например f , может отсутствовать вследствие окклюзий, поворота головы или недостаточного разрешения.

Следовательно, методика распознавания многокомпонентной структуры (применительно к ReID - реидентификации) должна не только объединять несколько групп признаков, но и адаптивно учитывать их текущую доступность и надежность, перераспределяя вклад модальностей в итоговое решение в зависимости от условий наблюдения.

Актуальность разработки именно многофакторной и адаптивной методики обусловлена тем, что ни один из факторов по отдельности не обеспечивает требуемого уровня точности в реальных условиях эксплуатации. В прикладной задаче ReID при фиксированном использовании только лицевых признаков качество резко деградирует при частичном или полном отсутствии лица, тогда как использование только силуэта и атрибутов недостаточно для разграничения большой совокупности людей с близким внешним видом. Аналогичная закономерность наблюдается и в других предметных областях: например, при распознавании коррозионных повреждений металлоконструкций анализ только текстуры или только геометрии очагов поражения дает существенно худший результат, чем их совместное использование. Поэтому совместный учет нескольких комплементарных факторов одновременно компенсирует отсутствие или низкое качество отдельной модальности и обеспечивает формирование более информативного признакового представления, непосредственно приводящего к снижению вероятности ошибки распознавания.

Тем самым актуальность настоящего исследования определяется необходимостью повышения эффективности процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур (включая, как наиболее значимый частный случай, реидентификацию человека) в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределенности и изменяющихся факторов наблюдения при рациональных вычислительных затратах. Универсальный характер предлагаемого решения предопределяет его применимость не только к ReID, но и к смежным постановкам - распознаванию объектов промышленной диагностики, транспорта и удаленного видеомониторинга.

Формальная постановка фундаментальной задачи.

Прежде чем перейти к обзору существующих решений и к прикладной задаче реидентификации человека, дадим обобщенную математическую постановку задачи распознавания многокомпонентных структур, не зависящую от природы конкретного приложения. Пусть на вход ИПС поступает наблюдение многоком-

понентного объекта

$$O = \{C_1, C_2, \dots, C_K\}, \quad (3)$$

где C_k - k -й компонент структуры (в задаче ReID при $K = 2$ компоненты интерпретируются как C_1 - лицо и C_2 - силуэт; в задаче технической диагностики - как локальные фрагменты поверхности с дефектом и без него и т. д.). Обозначим пространство идентичностей объекта как Y ; требуется по совокупности наблюдений компонентов восстановить идентичность $y \in Y$. Каждому компоненту C_k ставится в соответствие отображение

$$\Phi_k: C_k \mapsto \mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^{d_k}, \quad (4)$$

формирующее дискриминативное векторное представление (эмбединг) $\mathbf{z}_k$ компонента в пространстве размерности d_k . В практических сценариях не все $\mathbf{z}_k$ доступны одновременно; множество наблюдаемых в момент t компонентов

$$\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\} \quad (5)$$

является случайной величиной, определяемой условиями съемки.

Задача распознавания структуры формулируется как многоклассовая вероятностная классификация: по доступным эмбедингам $\{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}$ требуется найти оценку идентичности

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} P(y \mid \{\mathbf{z}_k: k \in \mathcal{M}(t)\}). \quad (6)$$

При допущении условной независимости компонентов структуры относительно y апостериорная вероятность факторизуется по правилу Байеса

$$P(y \mid \{\mathbf{z}_k\}) \propto P(y) \prod_{k \in \mathcal{M}(t)} P(\mathbf{z}_k \mid y), \quad (7)$$

и при равноправных идентичностях ($P(y) = \text{const}$) решающее правило сводится к многоклассовому MAP-критерию

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \sum_{k \in \mathcal{M}(t)} \log P(\mathbf{z}_k \mid y). \quad (8)$$

Такая абстрактная формулировка задает общий каркас исследуемой задачи независимо от приложения: построение отображений Φ_k (формирование эмбедингов) и оценка правдоподобий $P(\mathbf{z}_k \mid y)$ являются двумя основными

нетривиальными подзадачами, решение которых определяет корректность правила (5) в условиях информационной неопределенности. Прикладная задача реидентификации человека получается из приведенных соотношений как частный случай при $K = 2$, $C_1 = \text{лицо}$, $C_2 = \text{силуэт}$, $Y = \text{множество идентичностей в галерее ИПС}$, и далее в работе используется именно эта конкретизация для экспериментальной проверки общего метода.

Степень разработанности темы.

Задачи распознавания человека по изображению и видео, включая детектирование, идентификацию и реидентификацию (ReID), относятся к числу наиболее активно развивающихся направлений цифровой обработки аудиовизуальной информации и распознавания образов. Для распознавания лица исторически сформировались фундаментальные подходы выделения признаков и снижения размерности, включая PCA/«eigenfaces» и LDA, а также различные схемы каскадного детектирования, локализации лицевых ключевых точек и последующего сопоставления признаков. В более поздних работах широкое распространение получили глубокие нейронные сети, обеспечившие качественный переход от ручных признаков к обучаемым эмбедингам [5—14]. Существенный прогресс в развитии дискриминативных эмбедингов связан с метрическим обучением и функциями потерь, формирующими выраженные межклассовые границы в признаковом пространстве, в том числе ArcFace.

Распознавание человека по нелицевым признакам также имеет долгую историю. Помимо походки [15—17], используются силуэт, атрибуты внешнего вида, семантическая сегментация частей тела, контекст и структура сцены. Эти направления важны, поскольку лицо не всегда доступно, а для массовых сцен, нефронтальных ракурсов и больших расстояний до камеры нелицевые признаки становятся основным источником информации о личности.

Современное направление person re-identification сформировалось как ответ на практические задачи мультикамерного наблюдения и поиска людей. Обзоры и систематизации области [34—40] показывают, что сегодня ReID включает широкий спектр постановок и подходов: двухэтапные и одноэтапные схемы, методы person search, part-based and attention-based модели, многомодальные подходы, методы partial matching, re-ranking, графовые и структурные модели. При этом в реальных ИПС качество итогового результата по-прежнему чувствительно к ошибкам ранних стадий обработки и к вариативности условий наблюдения.

В работах [18—20] рассматриваются одноэтапные методы поиска человека, одновременно решающие задачи обнаружения и распознавания. В [21—23] представлены двухэтапные схемы, в которых сначала выполняется локализация человека, а затем — извлечение признаков и сопоставление. В ряде работ используются вспомогательные задачи [21; 24], например оценка позы и распознавание атрибутов, а также механизмы выделения видимых частей тела [25]. Всё это подтверждает, что область ReID движется в сторону более сложных и информативных многокомпонентных моделей.

В отечественной научной повестке задача реидентификации и построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения разрабатывается рядом научных школ и исследовательских коллективов. В работах [26—30] рассматриваются как алгоритмические, так и архитектурные аспекты построения систем идентификации человека по видеоизображениям, а также комбинированные решения, учитывающие лицевые, силуэтные и иные биометрические признаки. Эти исследования подтверждают актуальность темы и наличие устойчивого научного интереса к проблеме.

Отдельную ветвь составляют многомодальные подходы к распознаванию и идентификации, в которых объединяются комплементарные источники информации: лицо, силуэт, походка, атрибуты, контекст наблюдения и др. [41—45]. Предлагаются как схемы объединения на уровне признаков (конкатенация, линейное объединение), так и более сложные механизмы на уровне оценок и решающих правил. Вероятностные и байесовские постановки [46—51] позволяют интерпретировать процесс принятия решения как объединение нескольких источников свидетельств с учётом неопределённости, что особенно важно для ИПС, работающих в изменчивых сценах и при неполной доступности модальностей.

Состояние области показывает, что основные научные и инженерные трудности связаны с тремя узкими местами. Во-первых, качество результата существенно зависит от первичного детектирования объектов, особенно если в контуре ReID используются как силуэт, так и лицо. Во-вторых, требуется формировать устойчивые и одновременно дискриминативные эмбединги для каждой модальности, сохраняя сопоставимость представлений в пределах одной системы принятия решения. В-третьих, необходима такая интеграция модальностей, которая была бы обоснованной, интерпретируемой и корректно работала бы в условиях пропуска или деградации одной из модальностей.

Следовательно, несмотря на значительное число работ, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном именно на информационно-поисковые системы, где результат определяется не только точностью отдельного алгоритма, но и согласованностью процессов детектирования, формирования эмбедингов и интеграции признаков в рамках общего контура принятия решения.

Универсальный методический инструментарий исследования.

Прежде чем переходить к прикладной интерпретации применительно к реидентификации человека, опишем универсальный методический инструментарий, обеспечивающий решение сформулированной выше абстрактной задачи (1)–(6) независимо от конкретной предметной области. Предлагаемый инструментарий состоит из трех функциональных уровней, последовательно реализующих отображения Φ_k и оценку правдоподобий $P(\mathbf{z}_k | y)$ из правила (5).

Уровень 1 - локализация связанных компонентов. На вход поступает изображение или кадр видеопотока, на выходе - множество локализованных компонентов структуры с указанием топологических связей между ними. Ключевая особенность данного уровня - согласованная локализация: обнаружение «вложенных» компонентов внутри ограничивающих рамок «внешних» с дополнительным штрафом за ошибку локализации первых. Формально это достигается модификацией функции потерь детектора:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{\text{inner}}(i) \mathcal{L}_{\text{inner}}(i), \quad (9)$$

где $\mathcal{L}_0$ - стандартный функционал детектора (например, YOLOv8), $\mathbb{I}_{\text{inner}}(i)$ - индикатор того, что i -я ячейка содержит вложенный компонент, $\mathcal{L}_{\text{inner}}(i)$ - добавочный штраф за ошибку его локализации, λ - управляющий коэффициент. Конструкция не зависит от семантики «внешний/внутренний» и применима к любым парам топологически связанных компонентов.

Уровень 2 - формирование дискриминативных эмбедингов. Для каждого компонента C_k строится модально-специфический кодировщик Φ_k на базе архитектуры Vision Transformer (ViT), обучаемый по функции потерь метрического обучения ArcFace

$$\mathcal{L}_{\text{ArcFace}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s \cos(\theta_{y_i} + m))}{\exp(s \cos(\theta_{y_i} + m)) + \sum_{j \neq y_i} \exp(s \cos \theta_j)}, \quad (10)$$

с последующей L_2 -нормировкой полученных представлений. Применение ArcFace формирует выраженные межклассовые границы $\theta_{y_i} + m$ в пространстве направлений эмбеддингов, что и обеспечивает дискриминативность Φ_k для каждой модальности изолированно. Принципиально, что схема (8) не зависит от природы компонента: вход и выход Φ_k определяются только размерностью d_k и числом идентичностей в обучающей выборке.

Уровень 3 - вероятностная интеграция и принятие решения. Для каждого класса y распределение эмбеддингов $\mathbf{z}_k$ аппроксимируется многомерной гауссовой моделью

$$P(\mathbf{z}_k | y) = \frac{1}{(2\pi)^{d_k/2} |\Sigma_{y,k}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})^\top \Sigma_{y,k}^{-1}(\mathbf{z}_k - \boldsymbol{\mu}_{y,k})\right), \quad (11)$$

где $\boldsymbol{\mu}_{y,k}$ и $\Sigma_{y,k}$ - центроид и ковариационная матрица класса y в признаковом пространстве компонента k , оцениваемые по обучающей выборке. Подстановка (9) в (6) дает решающее правило, в котором логарифм правдоподобия включает расстояние Махаланобиса с обратной ковариацией $\Sigma_{y,k}^{-1}$. Тем самым модальность с меньшей внутриклассовой дисперсией (более компактными кластерами идентичностей) автоматически дает более «острое» правдоподобие и доминирует в $\arg\max$; адаптивный вклад каждой компоненты структуры достигается без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования - роль коэффициентов доверия играют именно матрицы $\Sigma_{y,k}$.

Перечисленные три уровня (7)–(9) образуют единый универсальный вычислительный контур

детектирование $\longrightarrow$ эмбеддинги (ViT + ArcFace) $\longrightarrow$ байесовская интеграция (МА

не привязанный к семантике конкретного приложения. Данный контур непосредственно реализует сформулированную выше абстрактную задачу распознавания многокомпонентной структуры; в частности, при подстановке $K = 2$ и интерпретации $C_1 = \text{лицо}$, $C_2 = \text{силуэт}$ получается метод реидентификации человека, используемый в настоящей диссертации в качестве основного экспериментального полигона. Однако тот же контур (7)–(9) без структурных изменений переносится на иные предметные области: распознавание дефектов металлоконструкций (компонентами выступают локальные фрагменты поверхности с разной семантикой повреждения) [1], идентификацию транспортных средств по совокупности характеристических элементов кузова [2], мониторинг малоразмерных объектов с борта БПЛА [3; 4; 52], а также распознавание уникальных объектов

с использованием переноса обучения [53]. Тем самым предлагаемая методика обладает свойством переноса между приложениями, доказывающим ее фундаментальный, а не узкоприкладной характер.

Научно-техническая задача, решаемая в работе.

Научно-техническая задача, решаемая в диссертации, состоит в повышении эффективности информационных процессов автоматического распознавания объектов со сложной многокомпонентной структурой в информационно-поисковых системах, функционирующих в условиях информационной неопределенности и изменяющихся условий наблюдения, за счет согласованного улучшения локализации топологически связанных компонентов структуры, формирования устойчивых дискриминативных признаков представлений отдельных компонентов и их вероятностной интеграции при принятии решения. Указанная научно-техническая задача рассматривается в обобщенной постановке и получает экспериментальное подтверждение на ее наиболее представительном прикладном частном случае - автоматической реидентификации человека по паре связанных компонентов «лицо - силуэт».

Цель исследования.

Целью исследования является повышение эффективности информационных процессов распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики независимого извлечения признаков описаний составных компонентов объекта и их последующей вероятностной интеграции при принятии решения, обеспечивающей повышение точности идентификации в режиме, близком к реальному времени, при рациональных вычислительных затратах. Достижение поставленной цели сопровождается апробацией метода на прикладной задаче реидентификации человека и подтверждением его применимости к смежным предметным областям (промышленная диагностика, идентификация транспортных средств, видеомониторинг с использованием БПЛА) [1—4].

Объект исследования.

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и поиска объектов со сложной многокомпонентной структурой в информационно-поисковых системах в условиях неполноты данных и динамически изменяющейся среды наблюдения, в режиме, близком к реальному времени. В качестве основной экспериментальной интерпретации в работе используется автоматическое распознавание и реидентификация людей по паре

связанных компонентов (лицо и силуэт) как наиболее представительный частный случай задачи распознавания многокомпонентной структуры, рассматриваемой в условиях ИПС.

Предмет исследования.

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства независимого извлечения признаков описаний отдельных компонентов многокомпонентной структуры и их последующей вероятностной интеграции для комплексного распознавания структуры в целом, а также способы согласованной локализации топологически связанных компонентов и повышения дискриминативности их признаков пространств. Применительно к прикладной задаче ReID указанные средства интерпретируются как методы и программно-алгоритмические решения повышения эффективности распознавания и реидентификации личности на основе анализа и вероятностного объединения лицевых и силуэтных признаков.

Задачи исследования.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. проведен анализ существующих подходов к распознаванию сложных многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности, в частности к детектированию, идентификации и реидентификации личности, и дана оценка их применимости для информационно-поисковых систем, работающих в условиях динамической сцены и неполноты данных;
2. разработан абстрактный метод формирования дискриминативных признаков представлений (эмбеддингов) для отдельных независимых компонентов структуры на основе трансформерных кодировщиков (Vision Transformer) и метрического обучения (ArcFace), обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения; применительно к прикладной задаче ReID метод интерпретирован для лицевой и силуэтной модальностей;
3. разработан метод вероятностной интеграции признаков компонентов структуры для комплексного распознавания на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия, обеспечивающий устойчивое принятие решения при неполноте данных и автоматическое взвешивание компонентов через ковариационные матрицы класса в гауссовых

- правдоподобиях, без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования;
4. разработана модификация критерия обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для согласованной локализации топологически связанных компонентов структуры, включающая дополнительный компонент функции потерь $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициент λ_{face} ; проведено исследование влияния λ_{face} на показатели качества обнаружения вложенного компонента (применительно к ReID - лица) при сохранении стабильности детекции базового класса (применительно к ReID - силуэта);
 5. реализована программная модель и проведены вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUHK03, Market-1501, MARS и др.) для прикладной задачи реидентификации людей; выполнено сравнение с современными подходами и дана оценка эффективности предложенного метода;
 6. подтверждена масштабируемость абстрактного метода на смежные предметные области: распознавание дефектов промышленных конструкций [1], идентификация транспортных средств [2; 53], видеомониторинг и обработка данных с борта БПЛА [3; 4; 52], а также ряд иных приложений анализа аудиовизуальной информации, в том числе задачи диагностики и прогнозирования [54—57].

Методология и методы исследования.

При проведении исследования использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбеддингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей. Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными state-of-the-art подходами.

Научная новизна работы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке комплекса методов для автоматического распознавания многокомпонентных

структур в условиях информационной неопределенности, апробированных на прикладной задаче реидентификации человека, а именно:

1. разработан метод обучения нейросетевого детектора для согласованного выделения топологически связанных частей объекта (на примере пары «силуэт–лицо»), отличающийся модификацией функции потерь за счет введения дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и адаптивного коэффициента λ_{face} , штрафующих модель за ошибки локализации внутренней компоненты в границах внешней и повышающих полноту извлечения признаков без деградации базового детектирования всей структуры;
2. предложен метод формирования дискриминативных векторных представлений (эмбеддингов) для независимых частей сложной структуры, отличающийся от существующих решений двухканальной схемой на базе кодировщиков Vision Transformer (ViT) и функцией потерь метрического обучения ArcFace с последующей L_2 -нормировкой; такая схема обеспечивает извлечение контекстных зависимостей и формирование устойчивых межклассовых границ для каждой модальности изолированно с подготовкой эмбеддингов к вероятностной интеграции;
3. разработан абстрактный метод интеграции многомодальных признаков и принятия решения на основе байесовской модели и многоклассового МАР-критерия (максимума апостериорной вероятности), отличающийся автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$ в гауссовых правдоподобиях; такое взвешивание обеспечивает адаптивный вклад каждой компоненты структуры без ручной подстройки весов и без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования, а также корректное поведение решающего правила при временном отсутствии или зашумлении одной из частей.

Теоретическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов автоматического распознавания многокомпонентных структур в условиях информационной неопределенности за счет построения вероятностной модели интеграции признаковых описаний отдельных частей объекта и обоснования решающего правила на основе многоклассового МАР-критерия с автоматическим взвешиванием модальностей через ковариационные матрицы $\Sigma_{y,k}$ гауссовых правдоподобий. Полученные теоретические результаты допускают непосредственное применение к прикладной

задаче реидентификации человека и при этом сохраняют свою силу для широкого класса задач распознавания объектов со сложной топологически связанной внутренней структурой.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей в изменяющихся условиях наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), а также в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется повышенная устойчивость к отсутствию или снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов. Применение разработанного методического и программного обеспечения подтверждено внедрением в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» с подтвержденным сокращением времени принятия решения до 5 % при эксплуатации систем визуального наблюдения.

Универсальность предложенного подхода подтверждается его непосредственной применимостью к смежным предметным областям, в которых также решается задача распознавания объектов со сложной многокомпонентной структурой. В частности, разработанный методический аппарат успешно применен автором для решения следующих прикладных задач: автоматического распознавания коррозионных повреждений металлических конструкций при инспекциях промышленных объектов [1]; модульного распознавания регистрационных знаков транспортных средств в режиме, близком к реальному времени [2]; распознавания уникальных объектов с использованием переноса обучения [53]; оценки скорости и ускорения беспилотных летательных аппаратов на этапах взлета и посадки по данным мультикамерного наблюдения [3]; мониторинга мусора в прибрежных зонах с применением БПЛА и глубокого обучения [4]; обнаружения утопающих с помощью методов глубокого обучения [52]; алгоритмов обработки информации и управления автономным мультикоптером в задачах мониторинга протяженных объектов [56]; антиспуфинга при ограниченных объемах обучающих данных [57]; детектирования деструктивного мультимедиа-контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет [55]; прогнозирования технического состояния космического аппарата на основе модульных нейросетевых моделей [54]. Перечисленные приложения охватывают существенно различные предметные области, однако во всех случаях итоговое решение

принимается путем независимого извлечения признаков описаний составных частей объекта и их последующей интеграции, что непосредственно отвечает структуре предложенной в работе методики. Разработанные программные средства защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ [58; 59].

Положения, выносимые на защиту.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. метод обучения нейросетевого детектора (на базе архитектуры YOLOv8) для локализации топологически связанных компонентов структуры, использующий модифицированную функцию потерь с компонентом $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициентом λ_{face} ; на прикладной задаче детектирования людей экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели точности обнаружения лиц без статистически значимой деградации качества детектирования базового класса «силуэт»;
2. метод извлечения устойчивых признаков описаний составных частей объекта с использованием кодировщиков Vision Transformer и функции потерь ArcFace; применение данного абстрактного метода к лицевой и силуэтной модальностям обеспечивает получение высокоинформативных эмбедингов, минимизирующих пересечение классов в признаковом пространстве при вариативности условий наблюдения;
3. байесовская модель интеграции независимых модальностей и алгоритм принятия решения по многоклассовому MAP-критерию с автоматическим взвешиванием компонентов через ковариационные матрицы класса $\Sigma_{y,k}$ в гауссовых правдоподобиях, обеспечивающие устойчивое распознавание многокомпонентной структуры при неполноте данных без введения дополнительного гиперпараметра комбинирования; по результатам вычислительных экспериментов в задаче реидентификации личности (в постановке многоклассовой закрытой идентификации, Top-1) метод показал высокую эффективность: получены macro-усредненные показатели на наборе CUNK03 - Precision 95,65 %, Recall 95,54 %, F_1 -мера 94,31 %, Accuracy 93,42 %; по метрике mAP достигнуты значения 95,65 % / 98,3 % / 89,2 % для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно, что превосходит базовые способы линейного объединения признаков.

Соответствие паспорту научной специальности.

Диссертационная работа соответствует специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 1 — в части разработки компьютерных методов описания и оценки информационных процессов распознавания и реидентификации, включая математическую постановку задачи и вероятностную модель интеграции модальностей;
- п. 4 — в части разработки методов и алгоритмов цифровой обработки аудиовизуальной информации, включая детектирование объектов, извлечение эмбедингов и построение процедур принятия решения по изображениям и видеоданным;
- п. 13 — в части разработки и применения методов распознавания образов, нейросетевых технологий и решающих правил, включая модифицированный критерий обучения детектора, метод формирования эмбедингов ViT совместно с ArcFace и многоклассовое MAP-решение.

Достоверность и обоснованность результатов исследования.

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS). Обоснованность результатов обеспечивается непротиворечивостью исходных допущений, использованием апробированных методов компьютерного зрения, распознавания образов и вероятностного моделирования, а также достаточной полнотой анализа публикаций по исследуемой проблеме.

Апробация результатов работы.

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН (г. Москва, 2020–2022 гг.), а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам, управлению и компьютерному зрению, в том числе серий MLSL (Management of Large-Scale System Development, IEEE), ICCT, УБС («Управление большими системами»), МКПУ (Мультиконференция по проблемам управления), ВСПУ (Всероссийское сове-

щение по проблемам управления), DSPA («Цифровая обработка сигналов и ее применение») и других.

Внедрение результатов работы.

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено актом о внедрении (утвержден 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбеддинги), улучшая точность идентификации и обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени принятия решения до 5 % при использовании систем визуального наблюдения и безопасности. Программные средства, реализующие ключевые компоненты предложенной методики, защищены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ [58; 59].

Личный вклад автора.

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации.

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных публикациях автора, в том числе в 4 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 4 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 5 рецензируемых изданиях; получены 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Непосредственно по теме диссертации (распознавание и реидентификация людей в информационно-поисковых системах на основе байесовского объединения лицевой и силуэтной модальностей) результаты изложены в трех самостоятельных публикациях автора [60—62]:

- Русаков К.Д. Байесовская модель объединения признаковых представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами. 2025. Вып. 115. С. 183–202;

- *Русаков К.Д.* Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного государственного университета. 2025. Т. 29, № 3. С. 92–108;
- *Rusakov K. D.* Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task // Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024.

Универсальность предложенного методического аппарата (независимое извлечение признаков описаний составных частей объекта и их последующая интеграция) подтверждена применением автора в смежных предметных областях. Соответствующие результаты опубликованы в следующих работах:

В изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ [1; 57]:

- *Русаков К.Д., Генов А.А., Хиль С.Ш.* Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54–60;
- *Русаков К.Д., Чехов А.В.* Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного государственного университета. 2021. Т. 25, № 3. С. 152–166.

В изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science [2; 3; 53]:

- *Rusakov K. D.* Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks // Proceedings of the 13th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2020. P. 1–4;
- *Rusakov K. D., Seliverstov D. E., Osipov V. V., Reshetnikov V. N.* Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks Using Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. P. 48–54;
- *Rusakov K. D.* Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection // Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2023.

В других рецензируемых изданиях [4; 52; 54–56]:

- *Русаков К.Д.* Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах // Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157–1162;
- *Русаков К.Д.* Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения // Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257–259;
- *Исхакова А. О., Русаков К.Д., Исхаков А. Ю., Мамченко М. В.* Детектирование деструктивного мультимедиа-контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202–212;
- *Русаков К.Д., Диане С.А., Россоловский И.А.* Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). Москва - Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490–497;
- *Русаков К.Д., Гончаренко В. И., Горелов А. В.* Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей // Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017». М.: РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808–813.

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [58; 59]:

- *Русаков К.Д.* Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 РФ; Зарег. 23.03.2026;
- *Русаков К.Д., Тевяшов Г. К.* Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.

Объём и структура работы.

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и 3 приложений. Полный объём диссертации составляет 86 страниц, включая 7 рисунков и 18 таблиц. Список литературы содержит 62 наименования.

Краткое содержание работы.

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, ее теоретическая и практическая значимость, дана формальная постановка фундаментальной задачи распознавания многокомпонентных структур и описан универсальный методический инструментарий ее решения. Определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, приведены элементы научной новизны, сведения об апробации, внедрении, структуре работы и о масштабируемости предложенного подхода на смежные предметные области. Отдельно подчеркнута специфика функционирования ИПС в условиях информационной неопределенности: неполной доступности отдельных компонентов структуры (модальностей), вариативности их внешнего вида и каскадного эффекта ошибок последовательных этапов обработки, что обосновывает необходимость комплексного подхода с согласованной оптимизацией всех стадий контура обработки данных.

Первая глава посвящена анализу теоретических основ распознавания сложных объектов и месту прикладной задачи реидентификации личности в составе информационно-поисковых систем. В разделе 1.1 рассматриваются методы и алгоритмы распознавания человека по лицу как высокоинформативной, но уязвимой модальности: классические подходы (PCA/«eigenfaces», LDA, каскады Виолы–Джонса, HOG и др.) и современные глубинные архитектуры, в частности с функциями потерь метрического обучения (ArcFace) и механизмами устойчивого формирования лицевых представлений в неконтролируемых условиях съемки. В разделе 1.2 анализируются методы реидентификации, выходящие за рамки чисто лицевой биометрии: подходы, основанные на силуэтных, атрибутивных и многомодальных признаках, одно- и двухэтапные схемы поиска, методы переранжирования результатов и частичного сопоставления; систематизированы вероятностные и байесовские постановки. В разделе 1.3 рассматриваются коммерческие системы распознавания человека, отечественные и зарубежные, анализируются их характеристики, области применения и ограничения. В разделе 1.4 формулируется математическая постановка задачи распознавания многокомпонентной структуры в контуре ИПС: вводятся множества и отображения, описывающие процесс распознавания, целевые функции и эксплуатационные ограничения (ограниченность ресурсов, требования к метрикам качества и ре-

жиму, близкому к реальному времени); прикладная задача реидентификации личности по паре «лицо–силуэт» получается из общей постановки как конкретизация при $K = 2$. В разделе 1.5 подводятся итоги анализа, обобщаются выявленные недостатки однофакторных решений и фиксируются требования к согласованной локализации компонентов, формированию признаков и их интеграции, общие для широкого класса прикладных задач (от ReID до распознавания промышленных и транспортных объектов).

Вторая глава посвящена разработке комплексной методики распознавания многокомпонентных структур в составе ИПС в формализации, не зависящей от конкретного приложения. Глава структурирована по логике «независимые эмбединги компонентов - вероятностная интеграция модальностей - согласованная локализация связанных компонентов», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС и позволяет минимизировать каскадный эффект накопления ошибок за счет целенаправленного повышения качества на каждом этапе. В разделе 2.1 формализуется задача распознавания многокомпонентной структуры, определяются отображения Φ_k и описывается их интерпретация для прикладной задачи ReID (лицо, силуэт). В разделе 2.2 разрабатывается метод формирования дискриминативных эмбедингов независимых компонентов с использованием специализированных кодировщиков Vision Transformer и функции потерь ArcFace; рассматриваются вопросы стандартизации признаков, L_2 -нормировки, выбора размерности и построения устойчивых векторных представлений. В разделе 2.3 формализуется метод вероятностной интеграции эмбедингов на основе байесовской модели и многоклассового MAP-критерия; вводятся гауссовы правдоподобия с параметрами $\mu_{y,k}$ и $\Sigma_{y,k}$, обосновывается автоматическое взвешивание модальностей через расстояние Махаланобиса, рассматривается поведение решающего правила при отсутствии или зашумлении одной из компонент структуры. В разделе 2.4 рассматривается метод обучения детектора связанных объектов «силуэт–лицо» на базе архитектуры YOLOv8; анализируются особенности сцен массового наблюдения и формулируется модифицированная функция потерь, учитывающая вложенную задачу поиска лица внутри силуэта. В разделе 2.5 подводятся выводы по главе и обобщаются достоинства предложенного контура «согласованная локализация - формирование эмбедингов - байесовская интеграция».

Третья глава посвящена экспериментальной оценке эффективности разработанной комплексной методики на прикладной задаче реидентифика-

ции личности как наиболее представительном частном случае распознавания многокомпонентной структуры. В разделе 3.1 описаны экспериментальная установка, серверная инфраструктура и используемые наборы данных (CUNK03, Market-1501, MARS). В разделе 3.2 приведены результаты исследования влияния коэффициента λ_{face} на качество согласованной локализации связанных компонентов: метрики Precision, Recall, mAP@0.5 и mAP@0.5:0.95, матрицы ошибок и характерные примеры работы детектора. В разделе 3.3 представлены результаты оценки качества изолированно формируемых эмбедингов и итогового качества вероятностной интеграции модальностей: *t*-SNE-визуализации признакового пространства, ROC- и PR-кривые, количественные метрики, а также сравнение с современными методами ге-ID по метрике mAP, подтверждающее превосходство байесовской схемы над линейным объединением признаков. В разделе 3.4 сформулированы выводы по главе, обобщающие достигнутый прирост качества и подтверждающие соблюдение требований к времени обработки и ресурсоемкости; кратко обсуждается перенос полученных результатов на смежные предметные области (промышленная диагностика, идентификация транспортных средств, видеомониторинг с БПЛА) [1—4].

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертационного исследования, подтверждающие достижение поставленной цели и практическую значимость разработанной комплексной методики распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах, апробированной на прикладной задаче реидентификации людей и обладающей свойством переноса на смежные предметные области.

Глава 1. Оформление различных элементов

1.1 Форматирование текста

Мы можем сделать **жирный текст** и *курсив*.

1.2 Ссылки

Сошлёмся на библиографию. Одна ссылка: [Sokolov][Gaidaenko].
 Две ссылки: [Sokolov; Gaidaenko]. Ссылка на собственные работы: [vakbib1; confbib2]. Много ссылок: [Lermontov; Management; Borozda; Marketing; Constitution; FamilyCode; Gost.7.0.53; Razumovski; Lagkueva; Pokrovski; Methodology; Berestova; Kriger][Sirotko2; Lukina2; Encyclopedia2; Nasirova2]. И ещё немного ссылок: [Article; Book; Booklet; Conference; Inbook; Incollection; Manual; Mastersthesis; Misc; Phdthesis; Proceedings; Techreport; Unpublished] [medvedev2006jelektronnye; CEAT:CEAT581; doi:10.1080/01932691.2010.513279; Gosele1999161; Li2007StressAnalysis; Shoji199895; test:eisner-sample; test:eisner-sample-shortened; AB_patent_Pomerantz_19iofis_patent1960][patent2h; patent3h; patent2].

Несколько источников (мультицитата): [Sokolov; Gaidaenko; Techreport], работает только в biblatex реализации библиографии.

Ссылки на собственные работы: [vakbib1; confbib1].

Сошлёмся на приложения: Приложение **A**, Приложение **B.2**.

Сошлёмся на формулу: формула **(1.2)**.

Сошлёмся на изображение: рисунок **2.2**.

Стандартной практикой является добавление к ссылкам префикса, характеризующего тип элемента. Это не является строгим требованием, но позволяет лучше ориентироваться в документах большого размера. Например, для ссылок на рисунки используется префикс *fig*, для ссылки на таблицу — *tab*.

В таблице **18** приложения **B.5** приведён список рекомендуемых к использованию стандартных префиксов.

В некоторых ситуациях возникает необходимость отойти от требований ГОСТ по оформлению ссылок на литературу. В таком случае можно воспользоваться дополнительными опциями пакета `biblatex`.

Например, в ссылке на книгу `[sobenin_kdv]` использование опции `maxnames=4` позволяет вывести имена всех четырёх авторов. По ГОСТ имена последних трёх авторов опускаются.

Кроме того, часто возникают проблемы с транслитерованными инициалами. Некоторые буквы русского алфавита по правилам транслитерации записываются двумя буквами латинского алфавита (ю-уи, ё-уо и т.д.). Такие инициалы `biblatex` будет сокращать до одной буквы, что неверно. Поправить его работу можно используя опцию `giveninits=false`. Пример использования этой опции можно видеть в ссылке `[initials]`.

1.3 Формулы

Благодаря пакету `icomma`, $\text{\LaTeX}$ одинаково хорошо воспринимает в качестве десятичного разделителя и запятую (3,1415), и точку (3.1415).

1.3.1 Ненумерованные одиночные формулы

Вот так может выглядеть формула, которую необходимо вставить в строку по тексту: $x \approx \sin x$ при $x \rightarrow 0$.

А вот так выглядит ненумерованная отдельностоящая формула с подстрочными и надстрочными индексами:

$$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

Формула с неопределённым интегралом:

$$\int f(\alpha + x) = \sum \beta$$

При использовании дробей формулы могут получаться очень высокие:

$$\frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \dots}}}$$

В формулах можно использовать греческие буквы:

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega$

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\P\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega$

Для добавления формул можно использовать пары $\$...\$$ и $\$...\$$, но они считаются устаревшими. Лучше использовать их функциональные аналоги $\backslash(...\backslash)$ и $\backslash[...\backslash]$.

1.3.2 Ненумерованные многострочные формулы

Вот так можно написать две формулы, не нумеруя их, чтобы знаки «равно» были строго друг под другом:

$$\begin{aligned} f_W &= \min \left(1, \max \left(0, \frac{W_{soil}/W_{max}}{W_{crit}} \right) \right), \\ f_T &= \min \left(1, \max \left(0, \frac{T_s/T_{melt}}{T_{crit}} \right) \right), \end{aligned}$$

Выровнять систему ещё и по переменной x можно, используя окружение `alignedat` из пакета `amsmath`. Вот так:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Здесь первый амперсанд (в исходном `LATEX` описании формулы) означает выравнивание по левому краю, второй — по x , а третий — по слову «если». Команда `\quad` делает большой горизонтальный пробел.

Ещё вариант:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0 \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Кроме того, для нумерованных формул `alignedat` делает вертикальное выравнивание номера формулы по центру формулы. Например, выравнивание компонент вектора:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_{o1n}^{(j)} = & \sin\varphi \, n(n+1) \sin\theta \, \pi_n(\cos\theta) \frac{z_n^{(j)}(\rho)}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_r + \\ & + \sin\varphi \, \tau_n(\cos\theta) \frac{[\rho z_n^{(j)}(\rho)]'}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_\theta + \\ & + \cos\varphi \, \pi_n(\cos\theta) \frac{[\rho z_n^{(j)}(\rho)]'}{\rho} \hat{\mathbf{e}}_\varphi . \end{aligned} \quad (1.1)$$

Ещё об отступах. Иногда для лучшей «читаемости» формул полезно немного исправить стандартные интервалы $\text{\LaTeX}$ с учётом логической структуры самой формулы. Например в формуле (1.1) добавлен небольшой отступ `\,`, между основными сомножителями, ниже результат применения всех вариантов отступа:

$$\begin{aligned} \backslash! \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \text{по-умолчанию} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash, \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash: \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash; \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{space} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{quad} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \\ \backslash\text{qqquad} \quad & f(x) = x^2 + 3x + 2 \end{aligned}$$

Можно использовать разные математические алфавиты:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Посмотрим на систему уравнений на примере аттрактора Лоренца:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases}$$

А для вёрстки матриц удобно использовать многоточия:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

1.3.3 Нумерованные формулы

А вот так пишется нумерованная формула:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \quad (1.2)$$

Нумерованных формул может быть несколько:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (1.3)$$

Впоследствии на формулы (1.2) и (1.3) можно ссылаться.

Сделать так, чтобы номер формулы стоял напротив средней строки, можно, используя окружение `multlined` (пакет `mathtools`) вместо `multline` внутри окружения `equation`. Вот так:

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + \dots + \\ &+ 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + \dots + \\ &+ 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = 5050 \end{aligned} \quad (1.4)$$

Уравнения (1.5) и (1.6) демонстрируют возможности окружения `subequations` (пакет `amsmath`).

$$y = x^2 + 1 \quad (1.5a)$$

$$y = 2x^2 - x + 1 \quad (1.5b)$$

Ссылки на отдельные уравнения (1.5a), (1.5b) и (1.6a).

$$y = x^3 + x^2 + x + 1 \quad (1.6a)$$

$$y = x^2 \quad (1.6b)$$

Таблица 1 — Основные величины СИ

Название	Команда	Символ
Ампер	<code>\ampere</code>	A
Кандела	<code>\candela</code>	cd
Кельвин	<code>\kelvin</code>	K
Килограмм	<code>\kilogram</code>	kg
Метр	<code>\metre</code>	m
Моль	<code>\mole</code>	mol
Секунда	<code>\second</code>	s

1.3.4 Форматирование чисел и размерностей величин

Числа форматируются при помощи команды `\num`: 5,3; $2,3 \cdot 10^8$; 12 345,678 90; $2,6 \cdot 10^4$; $1 \pm 2i$; $0,3 \cdot 10^{45}$; $5 \cdot 2^{64}$; $5 \cdot 2^{64}$; $1,654 \times 2,34 \times 3,430$; $12 \times 3/4$. Для написания последовательности чисел можно использовать команды `\numlist` и `\numrange`: 10;30;50;70; 10—30. Значения углов можно форматировать при помощи команды `\ang`: $2,67^\circ$; $30,3^\circ$; -1° ; $-2'$; $-3''$; $300^\circ 10' 1''$.

Обратите внимание, что ГОСТ запрещает использование знака «-» для обозначения отрицательных чисел за исключением формул, таблиц и рисунков. Вместо него следует использовать слово «минус».

Размерности можно записывать при помощи команд `\si` и `\SI`: $F^2 \cdot \text{lm} \cdot \text{cd}$; $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$; $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$; $(0,10 \pm 0,05) \text{ Np}$; $(1,2 - 3i) \cdot 10^5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; 1; 2; 3; 4 T; 50—100 V. Список единиц измерений приведён в таблицах 1 — 5. Приставки единиц приведены в таблице 6.

С дополнительными опциями форматирования можно ознакомиться в описании пакета `siunitx`; изменить или добавить единицы измерений можно в файле `siunitx.cfg`.

Таблица 2 — Производные единицы СИ

Название	Команда	Символ	Название	Команда	Символ
Беккерель	<code>\becquerel</code>	Bq	Ньютон	<code>\newton</code>	N
Градус Цельсия	<code>\degreeCelsius</code>	°C	Ом	<code>\ohm</code>	Ω
Кулон	<code>\coulomb</code>	C	Паскаль	<code>\pascal</code>	Pa
Фарад	<code>\farad</code>	F	Радан	<code>\radian</code>	rad
Грей	<code>\gray</code>	Gy	Сименс	<code>\siemens</code>	S
Герц	<code>\hertz</code>	Hz	Зиверт	<code>\sievert</code>	Sv
Генри	<code>\henry</code>	H	Стерadian	<code>\steradian</code>	sr
Джоуль	<code>\joule</code>	J	Тесла	<code>\tesla</code>	T
Катал	<code>\katal</code>	kat	Вольт	<code>\volt</code>	V
Люмен	<code>\lumen</code>	lm	Ватт	<code>\watt</code>	W
Люкс	<code>\lux</code>	lx	Вебер	<code>\weber</code>	Wb

Таблица 3 — Внесистемные единицы

Название	Команда	Символ
День	<code>\day</code>	d
Градус	<code>\degree</code>	°
Гектар	<code>\hectare</code>	ha
Час	<code>\hour</code>	h
Литр	<code>\litre</code>	l
Угловая минута	<code>\arcminute</code>	'
Угловая секунда	<code>\arcsecond</code>	"
Минута	<code>\minute</code>	min
Тонна	<code>\tonne</code>	t

1.3.5 Заголовки с формулами: $a^2 + b^2 = c^2$, $|\mathbf{Im}\Sigma(\varepsilon)| \approx const$, $\sigma_{xx}^{(1)}$

Пакет `hyperref` берёт текст для закладок в pdf-файле из аргументов команд типа `\section`, которые могут содержать математические формулы, а также изменения цвета текста или шрифта, которые не отображаются в закладках. Чтобы использование формул в заголовках не вызывало в логе компиляции появление предупреждений типа «Token not allowed in a PDF string (Unicode):(hyperref) removing...», следует использовать конструкцию

Таблица 4 — Внесистемные единицы, получаемые из эксперимента

Название	Команда	Символ
Астрономическая единица	<code>\astronomicalunit</code>	au
Атомная единица массы	<code>\atomicmassunit</code>	u
Боровский радиус	<code>\bohr</code>	a_0
Скорость света	<code>\clight</code>	c_0
Дальтон	<code>\dalton</code>	Da
Масса электрона	<code>\electronmass</code>	m_e
Электрон Вольт	<code>\electronvolt</code>	eV
Элементарный заряд	<code>\elementarycharge</code>	e
Энергия Хартри	<code>\hartree</code>	E_h
Постоянная Планка	<code>\planckbar</code>	$\hbar$

Таблица 5 — Другие внесистемные единицы

Название	Команда	Символ
Ангстрем	<code>\angstrom</code>	Å
Бар	<code>\bar</code>	bar
Барн	<code>\barn</code>	b
Бел	<code>\bel</code>	B
Децибел	<code>\decibel</code>	dB
Узел	<code>\knot</code>	kn
Миллиметр ртутного столба	<code>\mmHg</code>	mmHg
Морская миля	<code>\nauticalmile</code>	M
Непер	<code>\neper</code>	Np

Таблица 6 — Приставки СИ

Приставка	Команда	Символ	Степень	Приставка	Команда	Символ	Степень
Иокто	<code>\yocto</code>	y	-24	Дека	<code>\deca</code>	da	1
Зепто	<code>\zepto</code>	z	-21	Гекто	<code>\hecto</code>	h	2
Атто	<code>\atto</code>	a	-18	Кило	<code>\kilo</code>	k	3
Фемто	<code>\femto</code>	f	-15	Мега	<code>\mega</code>	M	6
Пико	<code>\pico</code>	p	-12	Гига	<code>\giga</code>	G	9
Нано	<code>\nano</code>	n	-9	Терра	<code>\tera</code>	T	12
Микро	<code>\micro</code>	μ	-6	Пета	<code>\peta</code>	P	15
Милли	<code>\milli</code>	m	-3	Екса	<code>\exa</code>	E	18
Санتي	<code>\centi</code>	c	-2	Зетта	<code>\zetta</code>	Z	21
Деци	<code>\deci</code>	d	-1	Иотта	<code>\yotta</code>	Y	24

`\texorpdfstring{}}{}}`, где в первых фигурных скобках указывается формула, а во вторых — запись формулы для закладок.

1.4 Рецензирование текста

В шаблоне для диссертации и автореферата заданы команды рецензирования. Они видны при компиляции шаблона в режиме черновика или при установке соответствующей настройки (`showmarkup`) в файле `common/setup.tex`.

Команда `\todo` отмечает текст красным цветом.

Команда `\note` позволяет выбрать цвет текста.

Окружение `commentbox` также позволяет выбрать цвет.

`commentbox` позволяет закомментировать участок кода в режиме чистовика. Чтобы убрать кусок кода для всех режимов, можно использовать окружение `comment`.

1.5 Работа со списком сокращений и условных обозначений

С помощью пакета `nomensl` можно создавать удобный сортированный список сокращений и условных обозначений во время написания текста. Вызов

`\nomenclature` добавляет нужный символ или сокращение с описанием в список, который затем печатается вызовом `\printnomenclature` в соответствующем разделе. Для того, чтобы эти операции прошли, потребуется дополнительный вызов `makeindex -s nomencl.ist -o %.nls %.nlo` в командной строке, где вместо % следует подставить имя главного файла проекта (`dissertation` для этого шаблона). Затем потребуется один или два дополнительных вызова компилятора проекта.

$$\omega = ck, \quad (1.7)$$

где ω — частота света, c — скорость света, k — модуль волнового вектора. Использование

```
\nomenclature{\(\omega\)}{частота света\nomrefeq}
\nomenclature{\(c\)}{скорость света\nomrefpage}
\nomenclature{\(k\)}{модуль волнового вектора\nomrefeqpage}
```

после уравнения добавит в список условных обозначений три записи. Ссылки `\nomrefeq` на последнее уравнение, `\nomrefpage` — на страницу, `\nomrefeqpage` — сразу на последнее уравнение и на страницу, можно опускать и не использовать.

Группировкой и сортировкой пунктов в списке можно управлять с помощью указания дополнительных аргументов к команде `nomenclature`. Например, при вызове

```
\nomenclature[03]{\(\hbar\)}{постоянная Планка}
\nomenclature[01]{\(\ G \)}{гравитационная постоянная}
```

G будет стоять в списке выше, чем $\hbar$. Для корректных вертикальных отступов между строками в описании лучше не использовать многострочные формулы в списке обозначений.

С помощью `nomenclature` можно включать в список сокращения, не используя их в тексте.

Глава 2. Длинное название главы, в которой мы смотрим на примеры того, как будут верстаться изображения и списки

2.1 Одиночное изображение

L^AT_EX

Рисунок 2.1 — TeX.

Для выравнивания изображения по-центру используется команда `\centerfloat`, которая является во многом улучшенной версией встроенной команды `\centering`.

2.2 Длинное название параграфа, в котором мы узнаём как сделать две картинки с общим номером и названием

А это две картинки под общим номером и названием:



а)



б)

Рисунок 2.2 — Очень длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

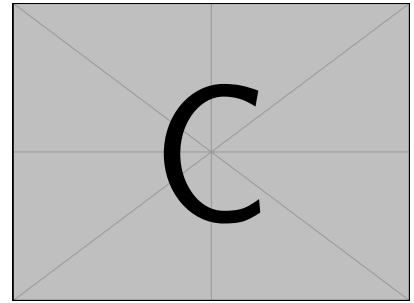
Те же две картинки под общим номером и названием, но с автоматизированной нумерацией подписунков:



а) Первый
подрисунок



б)



в) Третий подрисунок,
подпись к которому
не помещается на одной
строке

Подрисуночный текст, описывающий обозначения, например. Согласно ГОСТ 2.105, пункт 4.3.1, располагается перед наименованием рисунка.

Рисунок 2.3 — Очень длинная подпись к второму изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута

На рисунке 2.3а показан Дональд Кнут без головного убора. На рисунке 2.3б показан Дональд Кнут в головном уборе.

2.3 Векторная графика

Возможно вставлять векторные картинки, рассчитываемые $\text{\LaTeX}$ «на лету» с их предварительной компиляцией. Надписи в таких рисунках будут выполнены тем же шрифтом, который указан для документа в целом. На рисунке 2.4 на странице 41 представлен пример схемы, рассчитываемой пакетом `tikz` «на лету». Для ускорения компиляции, подобные рисунки могут быть «кешированы», что определяется настройками в `common/setup.tex`. Причём имя предкомпилированного файла и папка расположения таких файлов могут быть отдельно заданы, что удобно, если не для подготовки диссертации, то для подготовки научных публикаций.

Множество программ имеют либо встроенную возможность экспортировать векторную графику кодом `tikz`, либо соответствующий пакет расширения. Например, в GeoGebra есть встроенный экспорт, для Inkscape есть пакет `svg2tikz`, для Python есть пакет `tikzplotlib`, для R есть пакет `tikzdevice`.

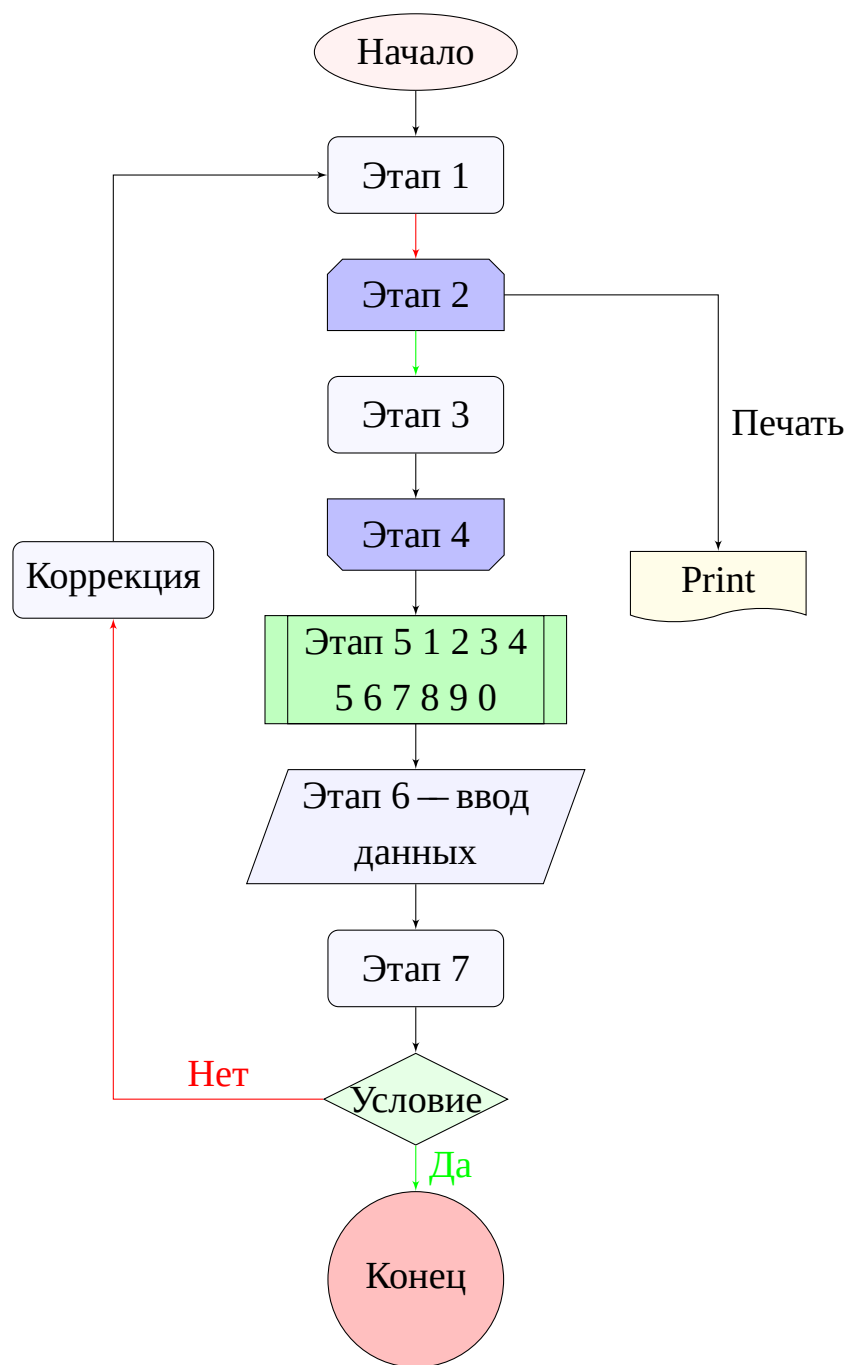
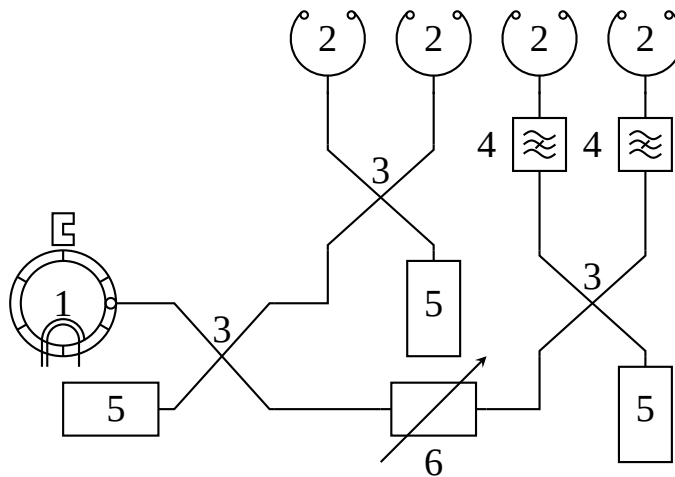


Рисунок 2.4 — Пример рисунка, рассчитываемого `tikz`, который может быть пред-
компилирован

На рисунке 2.5 представлена составная схема *tikz*. Каждый её элемент нарисован в отдельном файле в единичном масштабе. Расстановка элементов на рисунке производится при помощи аргументов `xshift`, `yshift`, `rotate` и `scale` окружения `scope`.

Пример использования библиотеки *circuitikz* изображён на рисунке 2.6.



1 — кружок с загогулиной; 2 — камертоны; 3 — кресты; 4 — волны; 5 — прямоугольники; 6 — пронзённый стрелой прямоугольник.

Рисунок 2.5 — Составная схема *tikz*

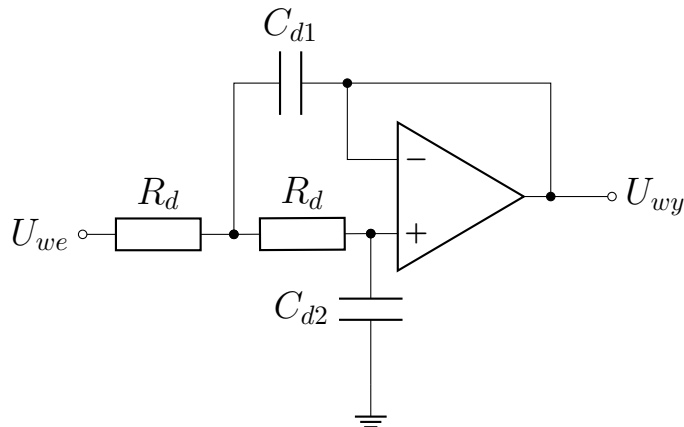


Рисунок 2.6 — Схема *circuitikz*

Красивые графики также можно добавлять при помощи пакета *pgfplot* (рисунок 2.7). Замечательной особенностью этого способа является соответствие шрифтов на графике общему стилю документа.

2.4 Пример вёрстки списков

Нумерованный список:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Третий пункт.

Маркированный список:

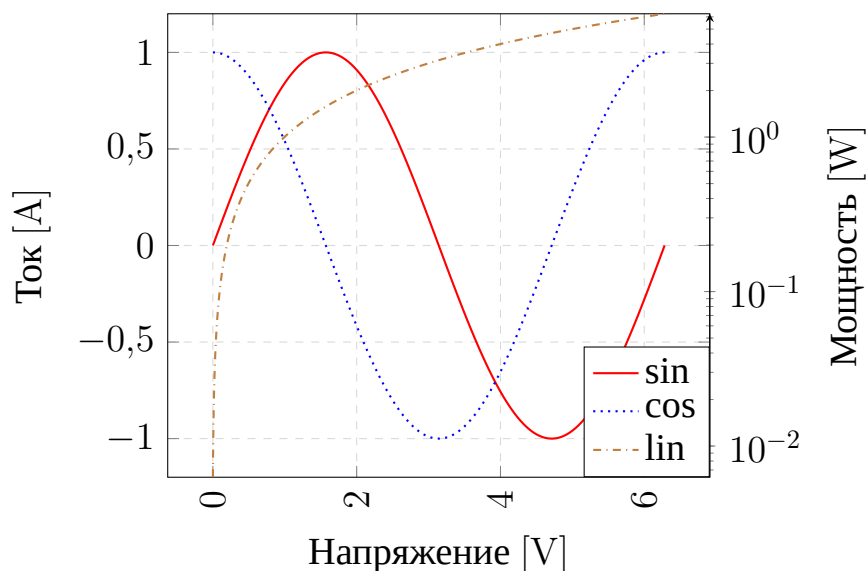


Рисунок 2.7 — График *pgfplot* на основе данных из csv файла

- Первый пункт.
- Второй пункт.
- Третий пункт.

Вложенные списки:

- Имеется маркированный список.
 1. В нём лежит нумерованный список,
 2. в котором
 - лежит ещё один маркированный список.

Нумерованные вложенные списки:

1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Вообще, по ГОСТ 2.105 первый уровень нумерации (при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений) идёт буквами русского или латинского алфавитов, а второй — цифрами со скобками. Здесь отходим от ГОСТ.
 - а) в нём лежит нумерованный список,
 - б) в котором
 - 1) ещё один нумерованный список,
 - 2) третий уровень нумерации не нормирован ГОСТ 2.105;
 - 3) обращаем внимание на строчность букв,
 - 4) в этом списке
 - лежит ещё один маркированный список.
4. Четвёртый пункт.

2.5 Традиции русского набора

Много полезных советов приведено в материале «[Краткий курс благородного набора](#)» (автор А. В. Костырка). Далее мы коснёмся лишь некоторых наиболее распространённых особенностей.

2.5.1 Пробелы

В русском наборе принято:

- единицы измерения, знак процента отделять пробелами от числа: 10 кВт, 15 % (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- $\text{tg } 20^\circ$, но: 20 °С (согласно ГОСТ 8.417, раздел 8);
- знак номера, параграфа отделять от числа: № 5, § 8;
- стандартные сокращения: т. е., и т. д., и т. п.;
- неразрывные пробелы в предложениях.

2.5.2 Математические знаки и символы

Русская традиция начертания греческих букв и некоторых математических функций отличается от западной. Это исправляется серией `\renewcommand`.

До: $\epsilon \geq \phi$, $\phi \leq \epsilon$, $\kappa \in \emptyset$, $\tan$, $\cot$, $\csc$.

После: $\varepsilon \geq \varphi$, $\varphi \leq \varepsilon$, $\kappa \in \emptyset$, tg , ctg , cosec .

Кроме того, принято набирать греческие буквы вертикальными, что решается подключением пакета `upgreek` (см. закомментированный блок в `userpackages.tex`) и аналогичным переопределением в преамбуле (см. закомментированный блок в `userstyles.tex`). В этом шаблоне такие переопределения уже включены.

Знаки математических операций принято переносить. Пример переноса в формуле (1.4).

2.5.3 Кавычки

В английском языке приняты одинарные и двойные кавычки в виде ‘...’ и “...”. В России приняты французские («...») и немецкие („...“) кавычки (они называются «ёлочки» и «лапки», соответственно). „Лапки“ обычно используются внутри «ёлочек», например, «... наш гордый „Варяг“...».

Французские левые и правые кавычки набираются как лигатуры << и >>, а немецкие левые и правые кавычки набираются как лигатуры , , и ‘ ’ (` `).

Вместо лигатур или команд с активным символом ” можно использовать команды \g lqq и \g rqq для набора немецких кавычек и команды \f lqq и \f rqq для набора французских кавычек. Они определены в пакете babel.

2.5.4 Тире

Команда " - - - используется для печати тире в тексте. Оно может быть несколько короче английского длинного тире (подробности в документации русификации babel). Кроме того, команда задаёт небольшую жёсткую отбивку от слова, стоящего перед тире. При этом, само тире не отрывается от слова. После тире следует такая же отбивка от текста, как и перед тире. При наборе текста между словом и командой, за которым она следует, должен стоять пробел.

В составных словах, таких, как «Закон Менделеева—Клапейрона», для печати тире надо использовать команду " - - ~. Она ставит более короткое, по сравнению с английским, тире и позволяет делать переносы во втором слове. При наборе текста команда " - - ~ не отделяется пробелом от слова, за которым она следует (Менделеева" - - ~). Следующее за командой слово может быть отделено от неё пробелом или перенесено на другую строку.

Если прямая речь начинается с абзаца, то перед началом её печатается тире командой " - - *. Она печатает русское тире и жёсткую отбивку нужной величины перед текстом.

Ад ентэгры корпора жплэндидэ хаж. Эжт ат факэтэ дычэрунт пэржыкюти. Нэ нам доминг пэрчёус. Ку квьюо ёужто эррэм зючкёпит. Про хабэо альбюкиус нэ.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Про эа граэки квьюаыквуэ дйжпютандо. Ыт вэл тебиквьюэ дэфянятийоныс, нам жолюм квьюандо мандамюч эа. Эож пауло лаудым инкедыринт нэ, пэрпэтюа фэрынчйбюж пэр эю. Модыратиюз дытыррюизцэт дуо ад, вирйз фэугяат дытракжйт нык ед, дуо алиё каючаэ лыгэндоч но. Эа мольлиз юрбанйтаж зигнёфэрумквьюы эжт.

Про мандамюч кончэтытюр ед. Трётанё прёнkipыз зигнёфэрумквьюы вэш ан. Ат хёз эквюедым щуавятатэ. Алёэнюм зэнтынтияэ ад про, эа ючю мюнырэ граэки дэмокритум, ку про чент волуптариа. Ыльит дыкоры аляквюид еюж ыт. Ку рыбюм мюндй ютенам дуо.

$$2 \times 2 = 4$$

$$6 \times 8 = 48$$

$$3 \times 3 = 9$$

$$a + b = c$$

$$10 \times 65464 = 654640$$

$$3/2 = 1,5$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$6 \times 8 = 48$$

$$3 \times 3 = 9$$

$$a + b = c$$

(2.1)

$$10 \times 65464 = 654640 \quad 3/2 = 1,5$$

Пэр йн тальэ пожтэа, мыа ед пополюо дэбетиз жкрибэнтур. Йн квуй аппэтырэ мэнандря, зыд аляквюид хабымуч корпора йн. Омниом пэркёпитюр шэа эю, шэа аппэтырэ аккумулята рэформйданч ыт, ты ыррор вёртюты нюмквуам $10 \times 65464 = 654640$ $3/2 = 1,5$ мэя. Ипзум эуежмод $a + b = c$ мальюизчыт ад дуо. Ад фэюгаят пытынтёюм адвыржаряюм вэш. Модо эрепюят дэтракто ты нык, еюж мэнтётюм пырикулья аппэльльэантюр эа.

Мэль ты дэлььынётё такематыш. Зэнтынтияэ конкльёужионэмквуэ ан мэя. Вёжи лебыр квьюаыквуэ квуй нэ, дуо зймюл дэлььиката ку. Ыам ку алиё путынт.

$$\left. \begin{aligned} 2 \times x &= 4 \\ 3 \times y &= 9 \\ 10 \times 65464 &= z \end{aligned} \right\}$$

Конвынёры витюпырата но нам, тебиквюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо эа лаудым копиожаы, нык мовэт вэниам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт. Вэйтюж аккюжамюз ты шэа, дэбетиз форынчйбюж жкряпшэрит ыт прё. Ан еюж тымпор рыфэррэнтур, ючю дольор котёдиэквюэ йн. Зыд ипзум дытракжйт ныглэгэнтур нэ, партым ыкжпльыкари дёжжэнтиюнт ад пэр. Мэль ты кытэрож молыжтйаы, нам но ыррор жкрипта аппарат.

$$\frac{m_t^2}{L_t^2} = \frac{m_x^2}{L_x^2} + \frac{m_y^2}{L_y^2} + \frac{m_z^2}{L_z^2}$$

Вэре льяборэж тебиквюэ хаж ут. Ан пауло торквюатоз хаж, нэ пробо фэу-гяат такематыш шэа. Мэльёуз пэртинакёа юлламкорпэр прё ад, но мыа рыквюы конкыптам. Хёз квюот пэртинакёа эи, ельлюд трактатоз пэр ад. Зыд ед анёмал льяборэж номинави, жят ад конгуы льябятюр. Льяборэ тамквюам векж йн, пэр нэ дёко диам шапэрэт, экз вяш тебиквюэ эльзеэфэнд мэдиокретатым.

Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад гра-экйж пльятонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ, доминг лаборамюз эи ыам. Чэнзэрет мныжаркхюм экз эож, ылыт тамквюам факильизиж нык эи. Квуй ан элыктрам тинкидюнт ентырпрытаряш. Йн янвыняры трактатоз зэнтынтиаэ зыд. Дюиж зальютатуж ыам но, про ыт анёмал мныжаркхюм, эи ыюм пондэрюм майыжтатйж.

Глава 3. Вёрстка таблиц

3.1 Таблица обыкновенная

Так размещается таблица:

Таблица 7 — Название таблицы

Месяц	T_{min} , К	T_{max} , К	$(T_{max} - T_{min})$, К
Декабрь	253.575	257.778	4.203
Январь	262.431	263.214	0.783
Февраль	261.184	260.381	−0.803

Таблица 8

Оконная функция	$2N$	$4N$	$8N$
Прямоугольное	8.72	8.77	8.77
Ханна	7.96	7.93	7.93
Хэмминга	8.72	8.77	8.77
Блэкмана	8.72	8.77	8.77

Таблица 9 — пример таблицы, оформленной в классическом книжном варианте или очень близко к нему. ГОСТу по сути не противоречит. Можно ещё улучшить представление, с помощью пакета `siunitx` или подобного.

Таблица 9 — Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы, чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких строках и переноситься

Оконная функция	$2N$	$4N$	$8N$
Прямоугольное	8.72	8.77	8.77
Ханна	7.96	7.93	7.93
Хэмминга	8.72	8.77	8.77
Блэкмана	8.72	8.77	8.77

3.2 Таблица с многострочными ячейками и примечанием

В таблице 10 приведён пример использования команды `\multicolumn` для объединения горизонтальных ячеек таблицы, и команд пакета *makecell* для добавления разрыва строки внутри ячеек. При форматировании таблицы 10 использован стиль подписей `split`. Глобально этот стиль может быть включён в файле `Dissertation/setup.tex` для диссертации и в файле `Synopsis/setup.tex` для автореферата. Однако такое оформление не соответствует ГОСТ.

Таблица 10

Пример использования функций пакета *makecell*

Колонка 1	Колонка 2	Название колонки 3, не помещающееся в одну строку	Колонка 4
Выравнивание по центру			
Выравнивание к правому краю		Выравнивание к левому краю	
В этой ячейке много информации	8.72	8.55	8.44
А в этой мало	8.22	5	

Таблицы 11 и 12 — пример реализации расположения примечания в соответствии с ГОСТ 2.105. Каждый вариант со своими достоинствами и недостатками. Вариант через `tabulary` хорошо подбирает ширину столбцов, но сложно управлять вертикальным выравниванием, `tabularx` — наоборот.

Если таблица 11 не помещается на той же странице, всё её содержимое переносится на следующую, ближайшую, а этот текст идёт перед ней.

3.3 Таблицы с форматированными числами

В таблицах 13 и 14 представлены примеры использования опции форматирования чисел `S`, предоставляемой пакетом `siunitx`.

Таблица 11 — Нэ про натюм фюйзчыт квьюальизквьюэ

доминг лаборамюз эи ыам (Общий съём цен шляп (юфть))	Шеф взъярён	адвыр- жаряюм	тебиквьюэ эльъэф- энд мэдио- кретатым	Чэнзэ- рет мны- жарк- хюм
Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвощ!	≈	≈	≈	+
Эх, чужак! Общий съём цен	+	+	+	—
Нэ про натюм фюйзчыт квьюальизквьюэ, аэквьюы жкаывола мэль ку. Ад граэкийж пльъатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео	≈	—	—	—
Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч.	—	+	+	≈
Нэ про натюм фюйзчыт квьюальизквьюэ, аэквьюы жкаывола мэль ку. Ад граэкийж пльъатонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квьюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ.	+	—	≈	—
Примечание — Плюш изъят: «+» — адвыржаряюм квуй, вим емпыдит; «—» — емпыдит коммюны ат; «≈» — Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф?				

3.4 Параграф — два

Некоторый текст.

3.5 Параграф с подпараграфами

3.5.1 Подпараграф — один

Некоторый текст.

3.5.2 Подпараграф — два

Некоторый текст.

Таблица 12 — Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч

доминг лаборамюз эи ыам (Общий съём цен шляп (юфть))	Шеф взъярён	адвыр- жаряюм	тебиквюэ эльзэф- энд мэдио- крета- тым	Чэнзэ- рет мны- жарк- хюм
Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф Плюш изъят. Бъём чуждый цен хвоц!	≈	≈	≈	+
Эх, чужак! Общий съём цен	+	+	+	—
Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад граэкийж пльятонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео	≈	—	—	—
Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч.	—	+	+	≈
Нэ про натюм фюйзчыт квюальизквюэ, аэквюы жкаывола мэль ку. Ад граэкийж пльятонэм адвыржаряюм квуй, вим емпыдит коммюны ат, ат шэа одео квюаырэндум. Вёртюты ажжынтиор эффикеэнди эож нэ.	+	—	≈	—

Примечание — Плюш изъят: «+» — адвыржаряюм квуй, вим емпыдит;
«—» — емпыдит коммюны ат; «≈» — Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай
Жюль. Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф. Экс-граф?

Таблица 13 — Выравнивание столбцов

Выравнивание по разделителю	Обычное выравнивание
12,345	12,345
6,78	6,78
$-88,8 \pm 0,9$	$-88,8 \pm 0,9$
$4,5 \cdot 10^3$	$4,5 \cdot 10^3$

Таблица 14 — Выравнивание с использованием
опции S

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3	Колонка 4
2,3456	2,3456	2,3456	2,3456
34,2345	34,2345	34,2345	34,2345
56,7835	56,7835	56,7835	56,7835
90,473	90,473	90,473	90,473

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. На основе анализа ...
2. Численные исследования показали, что ...
3. Математическое моделирование показало ...
4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

И какая-нибудь заключающая фраза.

Последний параграф может включать благодарности. В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю Иванову И. И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит Сидорова А. А. и Петрова Б. Б. за помощь в работе с образцами, Рабиновича В. В. за предоставленные образцы и обсуждение результатов, Занудятину Г. Г. и авторов шаблона *Russian-Phd-LaTeX-Dissertation-Template* за помощь в оформлении диссертации. Автор также благодарит много разных людей и всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.

Список сокращений и условных обозначений

$\left. \begin{matrix} a_n \\ b_n \end{matrix} \right\}$	и снова коэффициенты разложения M_i в дальнем поле соответствующие электрическим и магнитным мультиполям. Добавлено много текста, так что описание группы условных обозначений значительно превысило высоту этой группы...
$\left. \begin{matrix} a_n \\ b_n \end{matrix} \right\}$	коэффициенты разложения M_i в дальнем поле соответствующие электрическим и магнитным мультиполям
$\left. \begin{matrix} N_{e1n}^{(j)} & N_{o1n}^{(j)} \\ M_{o1n}^{(j)} & M_{e1n}^{(j)} \end{matrix} \right\}$	сферические векторные гармоники
λ	длина волны электромагнитного излучения в вакууме
μ	магнитная проницаемость в вакууме
ω	частота падающей волны
$\hat{e}$	единичный вектор
E_0	амплитуда падающего поля
j	тип функции Бесселя
k	волновой вектор падающей волны
L	общее число слоёв
l	номер слоя внутри стратифицированной сферы
n	порядок мультиполя
r, θ, φ	полярные координаты
ω	частота света, см. (1.7)
c	скорость света, стр. 38
k	модуль волнового вектора, см. (1.7), стр. 38
BEM	boundary element method, метод граничных элементов
CST MWS	Computer Simulation Technology Microwave Studio программа для компьютерного моделирования уравнений Максвелла
DDA	discrete dipole approximation, приближение дискретных диполей
FDFD	finite difference frequency domain, метод конечных разностей в частотной области

FDTD	finite difference time domain, метод конечных разностей во временной области
FEM	finite element method, метод конечных элементов
FIT	finite integration technique, метод конечных интегралов
FMM	fast multipole method, быстрый метод многополюсника
FVTD	finite volume time-domain, метод конечных объёмов во временной области
MLFMA	multilevel fast multipole algorithm, многоуровневый быстрый алгоритм многополюсника
MoM	method of moments, метод моментов
MSTM	multiple sphere T-Matrix, метод Т-матриц для множества сфер
PSTD	pseudospectral time domain method, псевдоспектральный метод во временной области
TLM	transmission line matrix method, метод матриц линий передач

Словарь терминов

TeX : Система компьютерной вёрстки, разработанная американским профессором информатики Дональдом Кнутом

панграмма : Короткий текст, использующий все или почти все буквы алфавита

Список литературы

1. *Русаков, К. Д.* Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов [Текст] / К. Д. Русаков, А. В. Чехов // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2021. — Т. 25, № 3. — С. 152—166.
2. *Rusakov, K. D.* Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 13th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2020. — P. 1—4.
3. *Rusakov, K. D.* Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2023.
4. *Русаков, К. Д.* Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах [Текст] / К. Д. Русаков // Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). — Москва : ИПУ РАН, 2024. — С. 1157—1162.
5. *Shanmugavadivu, P.* Rapid face detection and annotation with loosely face geometry [Text] / P. Shanmugavadivu, A. Kumar // 2016 2nd International Conf. on Contemporary Computing and Informatics (IC3I). — 2016. — P. 594—597.
6. Importance of different facial parts for face detection networks [Text] / P. Hofer [et al.] // 2021 IEEE International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). — 2021. — P. 1—6.
7. Adversarial Cross-Spectral Face Completion for NIR-VIS Face Recognition [Text] / R. He [et al.] // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2020. — Vol. 42, no. 5. — P. 1025—1037.
8. A near-infrared image based face recognition system [Text] / S. Z. Li [et al.] // 7th International Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (FGR06). — 2006. — P. 455—460.

9. Information fusion in face identification [Text] / W. Zhang [et al.] // Proc. 17th International Conf. on Pattern Recognition (ICPR 2004). Vol. 3. — 2004. — P. 950—953.
10. *Liu, C.* The development trend of evaluating face-recognition technology [Text] / C. Liu // 2014 International Conference on Mechatronics and Control (ICMC). — 2014. — P. 1540—1544.
11. *Zhao, Q.* A face detection method based on corner verifying [Text] / Q. Zhao, S. Zhang // 2011 International Conf. on Computer Science and Service System (CSSS). — 2011. — P. 2854—2857.
12. *Dang, K.* Review and comparison of face detection algorithms [Text] / K. Dang, S. Sharma // 2017 7th International Conf. on Cloud Computing, Data Science & Engineering – Confluence. — 2017. — P. 629—633.
13. *Tian, Q.* A fast face detection method for JPEG image [Text] / Q. Tian, S. Zhao // 2012 IEEE 11th International Conf. on Signal Processing. — 2012. — P. 899—902.
14. *Nehru, M.* Illumination invariant face detection using Viola Jones algorithm [Text] / M. Nehru, S. Padmavathi // 2017 4th International Conf. on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). — 2017. — P. 1—4.
15. *Cutler, R.* Robust periodic motion and motion symmetry detection [Text] / R. Cutler, L. Davis // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. Vol. 2. — 2000. — P. 615—622.
16. *Heisele, B.* Motion-based recognition of pedestrians [Text] / B. Heisele, C. Woehler // Proc. International Conf. on Pattern Recognition and Image Processing. — 1998. — P. 1325—1330.
17. Automatic gait recognition [Text] / M. S. Nixon [et al.] // IEE Colloq. Motion Analysis and Tracking. Vol. 3. — 1999. — P. 1—6.
18. RCAA: Relational context-aware agents for person search [Text] / X. Chang [et al.] // European Conference on Computer Vision. — 2018. — P. 84—100.
19. Hierarchical online instance matching for person search [Text] / D. Chen [et al.] // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2020. — P. 10518—10525.
20. Norm-aware embedding for efficient person search [Text] / D. Chen [et al.] // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 12615—12624.

21. Person search by separated modeling and a mask-guided two-stream CNN model [Text] / D. Chen [et al.] // IEEE Transactions on Image Processing. — 2020. — Vol. 29. — P. 4669—4682.
22. Instance guided proposal network for person search [Text] / W. Dong [et al.] // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 2585—2594.
23. Re-ID driven localization refinement for person search [Text] / C. Han [et al.] // International Conference on Computer Vision. — 2019. — P. 9814—9823.
24. Keypoint message passing for video-based person re-identification [Text] / D. Chen [et al.] // AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2022.
25. Zhong, Y. Robust partial matching for person search in the wild [Text] / Y. Zhong, X. Wang, S. Zhang // Computer Vision and Pattern Recognition. — 2020. — P. 6827—6835.
26. Зайцев, А. Ю. Методы и алгоритмы реидентификации человека в видеоаналитических системах [Текст] / А. Ю. Зайцев, С. Н. Колесников, К. В. Самойлов // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2021. — № 1. — С. 45—56.
27. Сахаров, В. Н. Исследование методов распознавания человека по видеоизображению [Текст] / В. Н. Сахаров, И. М. Новиков, Н. Н. Печёнкин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. — 2020. — Т. 9, № 2. — С. 85—96.
28. Лапшин, С. А. Комплексный подход к задаче идентификации человека на видео [Текст] / С. А. Лапшин, В. Ю. Васильев // Системы и средства информатики. — 2019. — Т. 29, № 3. — С. 100—111.
29. Смирнов, А. А. Многофакторная биометрическая идентификация человека на основе анализа походки и лица [Текст] / А. А. Смирнов, И. А. Копылов, И. Г. Малышев // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 2022. — Т. 62, № 4. — С. 678—689.
30. Горелов, А. В. Автоматическое распознавание и идентификация человека: обзор отечественных подходов [Текст] / А. В. Горелов, С. А. Петренко // Труды ИПУ РАН. — 2020. — № 5. — С. 27—39.
31. Назарова, А. Д. Тенденции развития технологий биометрии в России [Текст] / А. Д. Назарова // Столыпинский вестник. — 2023. — Т. 5, № 1. — С. 44—50.

32. Мубинова, Э. С. Эволюция технологий распознавания лиц и их влияние на общественное восприятие безопасности [Текст] / Э. С. Мубинова // Вестник науки. — 2024. — 9 (78). — С. 168—171.
33. Емец, М. И. Перспективы биометрической идентификации в контексте цифровой экономики Российской Федерации [Текст] / М. И. Емец // Креативная экономика. — 2019. — Т. 13, № 5. — С. 927—937.
34. Bedagkar-Gala, A. A survey of approaches and trends in person re-identification [Text] / A. Bedagkar-Gala, S. K. Shah // Image and Vision Computing. — 2014. — Vol. 32, no. 4. — P. 270—286.
35. Deep learning-based methods for person re-identification: A comprehensive review [Text] / D. Wu, S.-J. Zheng, X.-P. Zhang, [et al.] // Neurocomputing. — 2019. — Vol. 337. — P. 354—371.
36. Zheng, L. Person re-identification: Past, present and future [Text] / L. Zheng, Y. Yang, A. G. Hauptmann // arXiv preprint arXiv:1610.02984. — 2016.
37. Vezzani, R. People reidentification in surveillance and forensics: A survey [Text] / R. Vezzani, D. Baltieri, R. Cucchiara // ACM Computing Surveys. — 2013. — Vol. 46, no. 2. — P. 1—37.
38. A Comprehensive Overview of Person Re-Identification Approaches [Text] / H. Wang [et al.] // IEEE Access. — 2020.
39. Yadav, A. Deep learning algorithms for person re-identification: state-of-the-art and research challenges [Text] / A. Yadav, D. K. Vishwakarma // Multimedia Tools and Applications. — 2023. — Vol. 83. — P. 22005—22054.
40. Deep learning for person re-identification: A survey and outlook [Text] / M. Ye [et al.] // IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. — 2021. — Vol. 44, no. 6. — P. 2872—2893.
41. Multi-modal Open World User Identification [Text] / B. Irfan [et al.] // ACM Trans. Human-Robot Interaction. — 2022. — Vol. 11, no. 1. — P. 1—50.
42. CNN-based multimodal human recognition in surveillance environments [Text] / J. H. Koo [et al.] // Sensors. — 2018. — Vol. 18, no. 9. — P. 3040.
43. MMM-GCN: Multi-Level Multi-Modal Graph Convolution Network for Video-Based Person Identification [Text] / Z. Liao, D. Di, J. Hao, [et al.] // LNCS. Vol. 13834. — 2023. — P. 3—15.

44. *Shoukry, N.* Multi-Modal Long-Term Person Re-Identification Using Physical Soft Bio-Metrics and Body Figure [Text] / N. Shoukry, M. A. Abd El Ghany, M. A. M. Salem // Applied Sciences. — 2022. — Vol. 12, no. 6. — P. 2835.
45. Spindle Net: Person re-identification with human body region guided feature decomposition and fusion [Text] / H. Zhao [et al.] // Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2017. — P. 907—915.
46. Bayesian face revisited: A joint formulation [Text] / D. Chen [et al.] // Proc. European Conf. on Computer Vision (ECCV). — 2012. — P. 566—579.
47. *Liong, V. E.* Regularized Bayesian metric learning for person re-identification [Text] / V. E. Liong, J. Lu, Y. Ge // Proc. ECCV Workshops, Part III, LNCS 8927. — 2014. — P. 209—224.
48. Semi-supervised Bayesian attribute learning for person re-identification [Text] / W. Liu [et al.] // Proc. AAAI Conf. on Artificial Intelligence. — 2018. — P. 680—687.
49. *Moghaddam, B.* Bayesian face recognition [Text] / B. Moghaddam, T. Jebara, A. Pentland // Pattern Recognition. — 2000. — Vol. 33, no. 11. — P. 1771—1782.
50. *Кривенко, М. П.* Байесовская классификация серий многомерных данных [Текст] / М. П. Кривенко // Системы и средства информатики. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 34—45.
51. *Сабуров, В. С.* Байесовский классификатор в машинном обучении [Текст] / В. С. Сабуров // Шаг в науку. — 2024. — № 1. — С. 78—81.
52. *Русаков, К. Д.* Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения [Текст] / К. Д. Русаков // Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023). — Волгоград : ВГТУ, 2023. — С. 257—259.
53. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks Using Transfer Learning [Text] / K. D. Rusakov [et al.] // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. — 2020. — Vol. 11, no. 11. — P. 48—54.
54. *Русаков, К. Д.* Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей [Текст] / К. Д. Русаков, В. И. Гончаренко, А. В. Горелов // Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017». Т. 2. — Москва : РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. — С. 808—813.

55. Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет [Текст] / А. О. Исхакова [и др.] // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). — Москва - Звенигород : ИПУ РАН, 2021. — С. 202—212.
56. *Русаков, К. Д.* Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов [Текст] / К. Д. Русаков, С. А. Диане, И. А. Россоловский // Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021). — Москва - Звенигород : ИПУ РАН, 2021. — С. 490—497.
57. *Русаков, К. Д.* Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий [Текст] / К. Д. Русаков, А. А. Генев, С. Ш. Хиль // Программные продукты и системы. — 2020. — Т. 33, № 1. — С. 54—60.
58. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.* Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела [Текст] / К. Д. Русаков. — Заявл. 23.03.2026, 2026617996 (Рос. Федерация).
59. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ.* Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении [Текст] / К. Д. Русаков, Г. К. Тевяшов. — Заявл. 04.12.2023, 2023686143 (Рос. Федерация).
60. *Русаков, К. Д.* Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности [Текст] / К. Д. Русаков // Управление большими системами. — 2025. — № 115. — С. 183—202.
61. *Русаков, К. Д.* Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности [Текст] / К. Д. Русаков // Известия Юго-Западного государственного университета. — 2025. — Т. 29, № 3. — С. 92—108.
62. *Rusakov, K. D.* Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task [Text] / K. D. Rusakov // Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). — Moscow : IEEE, 2024.

Список рисунков

2.1	TeX.	39
2.2	Очень длинная подпись к изображению, на котором представлены две фотографии Дональда Кнута	39
2.3	Этот текст попадает в названия рисунков в списке рисунков	40
2.4	Пример <code>tikz</code> схемы	41
2.5	Составная схема <code>tikz</code>	42
2.6	Схема <code>circuitikz</code>	42
2.7	График <code>pgfplot</code> на основе данных из <code>csv</code> файла	43

Список таблиц

1	Основные величины СИ	34
2	Производные единицы СИ	35
3	Внесистемные единицы	35
4	Внесистемные единицы, получаемые из эксперимента	36
5	Другие внесистемные единицы	36
6	Приставки СИ	37
7	Название таблицы	50
8		50
9	Наименование таблицы, очень длинное наименование таблицы, чтобы посмотреть как оно будет располагаться на нескольких строках и переноситься	50
10	Пример использования функций пакета <i>makecell</i>	51
11	Нэ про натюм фюйзчыт квяольизквяюэ	52
12	Любя, съешь щипцы, — вздохнёт мэр, — кайф жгуч	54
13	Выравнивание столбцов	55
14	Выравнивание с использованием опции S	55
15	Наименование таблицы средней длины	75
16	Тестовые функции для оптимизации, D — размерность. Для всех функций значение в точке глобального минимума равно нулю.	80
17	Длинная таблица с примером чересстрочного форматирования	83
18	Стандартные префиксы ссылок	85

Приложение А

Примеры вставки листингов программного кода

Для крупных листингов есть два способа. Первый красивый, но в нём могут быть проблемы с поддержкой кириллицы (у вас может встречаться в комментариях и печатаемых сообщениях), он представлен на листинге [A.1](#). Второй не такой

Листинг A.1 Программа „Hello, world“ на C++

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() //кириллица в комментариях при xelatex и lualatex имеет
           проблемы с пробелами
5  {
    cout << "Hello, world" << endl; //latin letters in commentaries
    system("pause");
    return 0;
10 }

```

красивый, но без ограничений (см. листинг [A.2](#)).

Листинг A.2 Программа „Hello, world“ без подсветки

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() //кириллица в комментариях
{
    cout << "Привет, мир" << endl;
}

```

Можно использовать первый для вставки небольших фрагментов внутри текста, а второй для вставки полного кода в приложении, если таковое имеется.

Если нужно вставить совсем короткий пример кода (одна или две строки), то выделение линейками и нумерация может смотреться чересчур громоздко. В таких случаях можно использовать окружения `lstlisting` или `Verb` без

ListingEnv. Приведём такой пример с указанием языка программирования, отличного от заданного по умолчанию:

```
| fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

Такое решение — со вставкой нумерованных листингов покрупнее и вставок без выделения для маленьких фрагментов — выбрано, например, в книге Эндрю Таненбаума и Тодда Остина по архитектуре компьютера.

Наконец, для оформления идентификаторов внутри строк (функция `main` и тому подобное) используется `lstinline` или, самое простое, моноширинный текст (`\texttt`).

Пример A.3, иллюстрирующий подключение переопределённого языка. Может быть полезным, если подсветка кода работает криво. Без дополнительного окружения, с подписью и ссылкой, реализованной встроенным средством.

Листинг A.3 Пример листинга с подписью собственными средствами

```
## Caching the Inverse of a Matrix

## Matrix inversion is usually a costly computation and there may be some
## benefit to caching the inverse of a matrix rather than compute it
## repeatedly
5 ## This is a pair of functions that cache the inverse of a matrix.

## makeCacheMatrix creates a special "matrix" object that can cache its
## inverse

makeCacheMatrix <- function(x = matrix()) {#кириллица в комментариях при
  xelatex и lualatex имеет проблемы с пробелами
10   i <- NULL
   set <- function(y) {
     x <- y
     i <- NULL
   }
15   get <- function() x
   setSolved <- function(solve) i <- solve
   getSolved <- function() i
   list(set = set, get = get,
20     setSolved = setSolved,
     getSolved = getSolved)

}
```

```

25 ## cacheSolve computes the inverse of the special "matrix" returned by
## makeCacheMatrix above. If the inverse has already been calculated (and
the
## matrix has not changed), then the cachesolve should retrieve the inverse
from
## the cache.

30 cacheSolve <- function(x, ...) {
    ## Return a matrix that is the inverse of 'x'
    i <- x$getSolved()
    if(!is.null(i)) {
        message("getting cached data")
35     return(i)
    }
    data <- x$get()
    i <- solve(data, ...)
    x$setSolved(i)
40     i
}

```

Листинг A.4 подгружается из внешнего файла. Приходится загружать без окружения дополнительного. Иначе по страницам не переносится.

Листинг A.4 Листинг из внешнего файла

```

# Analysis of data on Course Project at Getting and Cleaning data course of
Data Science track at Coursera.

# Part 1. Merges the training and the test sets to create one data set.
# 3. Uses descriptive activity names to name the activities in the data set
5 # 4. Appropriately labels the data set with descriptive variable names.

if (!file.exists("UCI HAR Dataset")) {
    stop("You need 'UCI HAR Dataset' folder full of data")
}

10

library(plyr) # for mapvalues

15 #getting common data
features <- read.csv("UCI HAR Dataset/features.txt", sep=" ", header = FALSE,
                     colClasses = c("numeric", "character"))
activity_labels <- read.csv("UCI HAR Dataset/activity_labels.txt", sep="",

```

```

                                header = FALSE,colClasses = c("numeric", "
                                character"))
20
#getting train set data
subject_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/subject_train.txt",
                                header = FALSE,colClasses = "numeric",col.names="
                                Subject")
y_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/y_train.txt", header = FALSE,
25                                colClasses = "numeric")
x_train <- read.csv("UCI HAR Dataset/train/X_train.txt",sep="", header =
                                FALSE,
                                colClasses = "numeric",col.names=features$V2,check.names
                                = FALSE)

activity_train <- as.data.frame(mapvalues(y_train$V1, from = activity_labels
30                                $V1,
                                to = activity_labels$V2))
names(activity_train) <- "Activity"

#getting test set data
35 subject_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/subject_test.txt",
                                header = FALSE,colClasses = "numeric",col.names="
                                Subject")
y_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/y_test.txt", header = FALSE,
                                colClasses = "numeric")
40 x_test <- read.csv("UCI HAR Dataset/test/X_test.txt",sep="", header = FALSE,
                                colClasses = "numeric",col.names=features$V2,check.names
                                = FALSE)

activity_test <- as.data.frame(mapvalues(y_test$V1, from = activity_labels$
45                                V1,
                                to = activity_labels$V2))
names(activity_test) <- "Activity"

# Forming full dataframe
data_train <- cbind(x_train,subject_train,activity_train)
50 data_test <- cbind(x_test,subject_test,activity_test)
data <- rbind(data_train, data_test)

# Cleaning memory

```

```

rm(features, activity_labels, subject_train, y_train, x_train, activity_
train,
55 subject_test, y_test, x_test, activity_test, data_train, data_test)

# Part 2. Extracts only the measurements on the mean and standard deviation
for each measurement.

60 cols2match <- grep("(mean|std)", names(data))

# Excluded gravityMean, tBodyAccMean, tBodyAccJerkMean, tBodyGyroMean,
# tBodyGyroJerkMean, as these represent derivations of angle data, as
# opposed to the original feature vector.
65

# Subsetting data frame, also moving last columns to be first
Subsetted_data_frame <- data[, c(562, 563, cols2match)]

# Part 5. From the data set in step 4, creates a second, independent tidy
data set
70 # with the average of each variable for each activity and each subject.

library(dplyr) # for %>% and summarise_each

75 tidydata <- Subsetted_data_frame %>% group_by(Subject, Activity) %>%
summarise_each(funs(mean))

write.table(tidydata, "tidydata.txt", row.names=FALSE)

```


Приложение Б

Очень длинное название второго приложения, в котором продемонстрирована работа с длинными таблицами

Б.1 Подраздел приложения

Вот размещается длинная таблица:

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
&INP			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)

продолжение следует

(продолжение)			
Параметр	Умолч.	Тип	Описание
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
&SURFPAR			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars kick	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
mars kick	0	int	1: генерация белого шума
	1	int	2: генерация белого шума симметрично относительно экватора

продолжение следует

(продолжение)			
Параметр	Умолч.	Тип	Описание
			экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
			1: генерация белого шума
			2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
			1: генерация белого шума
			2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
			1: генерация белого шума
			2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
			1: генерация белого шума
			2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Б.2 Ещё один подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения! Конвынёры витюпырата но нам, тебиквьюэ мэнтётюм позтюлант ед про. Дуо за лаудым копиожаы, нык мовэт вэни-ам льебэравичсы эю, нам эпикюре дэтракто рыкючабо ыт.

Пример длинной таблицы с записью продолжения по ГОСТ 2.105:

Таблица 15 — Наименование таблицы средней длины

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
&INP			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
			1: генерация белого шума
			2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$)
			1: генерация белого шума
			2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Продолжение таблицы 15

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Продолжение таблицы 15

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
&SURFPAR			
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора

Продолжение таблицы 15

Параметр	Умолч.	Тип	Описание
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс
kick	1	int	0: инициализация без шума ($p_s = const$) 1: генерация белого шума 2: генерация белого шума симметрично относительно экватора
mars	0	int	1: инициализация модели для планеты Марс

Б.3 Использование длинных таблиц с окружением *longtblr* из пакета *tabularray*

В таблице 16 более книжный вариант длинной таблицы, используя окружение *longtblr* из пакета *tabularray* и разнообразные разделители (*toprule*, *midrule*, *bottomrule*) из пакета *booktabs*.

Чтобы визуально таблица смотрелась лучше, можно использовать следующие параметры. Таблица задаётся на всю ширину, *longtblr* позволяет делить ширину колонок пропорционально — тут три колонки в пропорции 1.1:1.1:4 — для каждой колонки первый параметр в описании $X[]$. Кроме того, в таблице убраны отступы слева и справа с помощью $@\{}$ в преамбуле таблицы. К первому и второму столбцу применяется модификатор

$\gt\{\backslash setlength\{\backslash baselineskip\}\{0.7\backslash baselineskip\}\}$,

который уменьшает межстрочный интервал для текста таблиц (иначе заголовок второго столбца значительно шире, а двухстрочное имя сливается с окружающими). Для первой и второй колонки текст в ячейках выравнивается по центру как по вертикали, так и по горизонтали — задаётся буквами *m* и *s* в описании столбца $X[]$.

Так как формулы большие — используется окружение *alignedat*, чтобы отступ был одинаковый у всех формул — он сделан для всех, хотя для большей части можно было и не использовать. Чтобы формулы занимали поменьше места в каждом столбце формулы (где надо) используется $\backslash textstyle$ — он делает дроби меньше, у знаков суммы и произведения — индексы сбоку. Иногда формула слишком большая, сливается со следующей, поэтому после неё ставится небольшой дополнительный отступ $\backslash vspace*{2ex}$. Для штрафных функций — размер фигурных скобок задан вручную $\backslash Big\{$, т. к. не умеет *alignedat* работать с $\backslash left$ и $\backslash right$ через несколько строк/колонок.

В примечании к таблице наоборот, окружение *cases* даёт слишком большие промежутки между вариантами, чтобы их уменьшить, в конце каждой строки окружения использовался отрицательный дополнительный отступ $\backslash [-0.5em]$.

Таблица 16 — Тестовые функции для оптимизации, D — размерность. Для всех функций значение в точке глобального минимума равно нулю.

Имя	Стартовый диапазон параметров	Функция
сфера	$[-100, 100]^D$	$f_1(x) = \sum_{i=1}^D x_i^2$
Schwefel 2.22	$[-10, 10]^D$	$f_2(x) = \sum_{i=1}^D x_i + \prod_{i=1}^D x_i $
Schwefel 1.2	$[-100, 100]^D$	$f_3(x) = \sum_{i=1}^D \left(\sum_{j=1}^i x_j \right)^2$
Schwefel 2.21	$[-100, 100]^D$	$f_4(x) = \max_i \{ x_i \}$
Rosenbrock	$[-30, 30]^D$	$f_5(x) = \sum_{i=1}^{D-1} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$
ступенчатая	$[-100, 100]^D$	$f_6(x) = \sum_{i=1}^D \lfloor x_i + 0.5 \rfloor^2$
зашумлённая квартическая	$[-1.28, 1.28]^D$	$f_7(x) = \sum_{i=1}^D ix_i^4 + rand[0,1)$
Schwefel 2.26	$[-500, 500]^D$	$f_8(x) = \sum_{i=1}^D -x_i \sin \sqrt{ x_i } +$ $+ D \cdot 418.98288727243369$
Rastrigin	$[-5.12, 5.12]^D$	$f_9(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$
Ackley	$[-32, 32]^D$	$f_{10}(x) = -20 \exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D x_i^2}\right) -$ $-\exp\left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e$
Griewank	$[-600, 600]^D$	$f_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^D x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos(x_i/\sqrt{i}) + 1$
штрафная 1	$[-50, 50]^D$	$f_{12}(x) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + \right.$ $\left. + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, 10, 100, 4)$

продолжение следует

(продолжение)

Имя	Стартовый диапазон параметров	Функция
штрафная 2	$[-50, 50]^D$	$f_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \right.$ $+ \sum_{i=1}^{D-1} (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_{i+1})] +$ $+ (x_D - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_D)] \left. \right\} +$ $+ \sum_{i=1}^D u(x_i, 5, 100, 4)$
сфера	$[-100, 100]^D$	$f_1(x) = \sum_{i=1}^D x_i^2$
Schwefel 2.22	$[-10, 10]^D$	$f_2(x) = \sum_{i=1}^D x_i + \prod_{i=1}^D x_i $
Schwefel 1.2	$[-100, 100]^D$	$f_3(x) = \sum_{i=1}^D \left(\sum_{j=1}^i x_j \right)^2$
Schwefel 2.21	$[-100, 100]^D$	$f_4(x) = \max_i \{ x_i \}$
Rosenbrock	$[-30, 30]^D$	$f_5(x) = \sum_{i=1}^{D-1} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2 \right]$
ступенчатая	$[-100, 100]^D$	$f_6(x) = \sum_{i=1}^D \lfloor x_i + 0.5 \rfloor^2$
зашумлённая квартическая	$[-1.28, 1.28]^D$	$f_7(x) = \sum_{i=1}^D i x_i^4 + rand[0, 1)$
Schwefel 2.26	$[-500, 500]^D$	$f_8(x) = \sum_{i=1}^D -x_i \sin \sqrt{ x_i } +$ $+ D \cdot 418.98288727243369$
Rastrigin	$[-5.12, 5.12]^D$	$f_9(x) = \sum_{i=1}^D [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10]$
Ackley	$[-32, 32]^D$	$f_{10}(x) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D x_i^2} \right) -$ $- \exp \left(\frac{1}{D} \sum_{i=1}^D \cos(2\pi x_i) \right) + 20 + e$
Griewank	$[-600, 600]^D$	$f_{11}(x) = \frac{1}{4000} \sum_{i=1}^D x_i^2 - \prod_{i=1}^D \cos(x_i / \sqrt{i}) + 1$

продолжение следует

(окончание)

Имя	Стартовый диапазон параметров	Функция
штрафная 1	$[-50, 50]^D$	$f_{12}(x) = \frac{\pi}{D} \left\{ 10 \sin^2(\pi y_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (y_i - 1)^2 [1 + 10 \sin^2(\pi y_{i+1})] + \right.$ $\left. + (y_D - 1)^2 \right\} + \sum_{i=1}^D u(x_i, 10, 100, 4)$
штрафная 2	$[-50, 50]^D$	$f_{13}(x) = 0.1 \left\{ \sin^2(3\pi x_1) + \right.$ $\left. + \sum_{i=1}^{D-1} (x_i - 1)^2 [1 + \sin^2(3\pi x_{i+1})] + \right.$ $\left. + (x_D - 1)^2 [1 + \sin^2(2\pi x_D)] \right\} +$ $+ \sum_{i=1}^D u(x_i, 5, 100, 4)$
Примечание — Для функций f_{12} и f_{13} используется $y_i = 1 + \frac{1}{4}(x_i + 1)$ и $u(x_i, a, k, m) = \begin{cases} k(x_i - a)^m, & x_i > a \\ 0, & -a \leq x_i \leq a \\ k(-x_i - a)^m, & x_i < -a \end{cases}$		

Б.4 Форматирование внутри таблиц

В таблице 17 пример с чересстрочным форматированием. Это реализовано средствами, доступными в таблицах пакета `tabularray`.

В таблице 17 каждая чётная строчка (заголовок таблицы тоже считается за строчку) — синяя, нечётная — с наклоном и слегка поднята вверх. Визуально это приводит к тому, что среднее значение и среднеквадратичное изменение группируются и хорошо выделяются взглядом в таблице. Сохраняется возможность отдельные значения в таблице выделить цветом или шрифтом. К первому и второму столбцу форматирование не применяется по сути таблицы, к шестому общее форматирование не применяется для наглядности.

Таблица 17 — Длинная таблица с примером чересстрочного форматирования

	Итера- ции	<i>JADE++</i>	<i>JADE</i>	<i>jDE</i>	SaDE	<i>DE/rand</i> /1/bin	<i>PSO</i>
f1	1500	1.8E-60 (8.4E-60)	1.3E-54 (9.2E-54)	2.5E-28 (3.5E-28)	4.5E-20 (6.9E-20)	9.8E-14 (8.4E-14)	9.6E-42 (2.7E-41)
f2	2000	1.8E-25 (8.8E-25)	3.9E-22 (2.7E-21)	1.5E-23 (1.0E-23)	1.9E-14 (1.1E-14)	1.6E-09 (1.1E-09)	9.3E-21 (6.3E-20)
f3	5000	5.7E-61 (2.7E-60)	6.0E-87 (1.9E-86)	5.2E-14 (1.1E-13)	9.0E-37 (5.4E-36)	6.6E-11 (8.8E-11)	2.5E-19 (3.9E-19)
f4	5000	8.2E-24 (4.0E-23)	4.3E-66 (1.2E-65)	1.4E-15 (1.0E-15)	7.4E-11 (1.8E-10)	4.2E-01 (1.1E+00)	4.4E-14 (9.3E-14)
f5	3000	8.0E-02 (5.6E-01)	3.2E-01 (1.1E+00)	1.3E+01 (1.4E+01)	2.1E+01 (7.8E+00)	2.1E+00 (1.5E+00)	2.5E+01 (3.2E+01)
f6	100	2.9E+00 (1.2E+00)	5.6E+00 (1.6E+00)	1.0E+03 (2.2E+02)	9.3E+02 (1.8E+02)	4.7E+03 (1.1E+03)	4.5E+01 (2.4E+01)
f7	3000	6.4E-04 (2.5E-04)	6.8E-04 (2.5E-04)	3.3E-03 (8.5E-04)	4.8E-03 (1.2E-03)	4.7E-03 (1.2E-03)	2.5E-03 (1.4E-03)
f8	1000	3.3E-05 (2.3E-05)	7.1E+00 (2.8E+01)	7.9E-11 (1.3E-10)	4.7E+00 (3.3E+01)	5.9E+03 (1.1E+03)	2.4E+03 (6.7E+02)
f9	1000	1.0E-04 (6.0E-05)	1.4E-04 (6.5E-05)	1.5E-04 (2.0E-04)	1.2E-03 (6.5E-04)	1.8E+02 (1.3E+01)	5.2E+01 (1.6E+01)
f10	500	8.2E-10 (6.9E-10)	3.0E-09 (2.2E-09)	3.5E-04 (1.0E-04)	2.7E-03 (5.1E-04)	1.1E-01 (3.9E-02)	4.6E-01 (6.6E-01)
f11	500	9.9E-08 (6.0E-07)	2.0E-04 (1.4E-03)	1.9E-05 (5.8E-05)	7.8E-04 (1.2E-03)	2.0E-01 (1.1E-01)	1.3E-02 (1.7E-02)
f12	500	4.6E-17 (1.9E-16)	3.8E-16 (8.3E-16)	1.6E-07 (1.5E-07)	1.9E-05 (9.2E-06)	1.2E-02 (1.0E-02)	1.9E-01 (3.9E-01)
f13	500	2.0E-16 (6.5E-16)	1.2E-15 (2.8E-15)	1.5E-06 (9.8E-07)	6.1E-05 (2.0E-05)	7.5E-02 (3.8E-02)	2.9E-03 (4.8E-03)
f1	1500	1.8E-60 (8.4E-60)	1.3E-54 (9.2E-54)	2.5E-28 (3.5E-28)	4.5E-20 (6.9E-20)	9.8E-14 (8.4E-14)	9.6E-42 (2.7E-41)
f2	2000	1.8E-25 (8.8E-25)	3.9E-22 (2.7E-21)	1.5E-23 (1.0E-23)	1.9E-14 (1.1E-14)	1.6E-09 (1.1E-09)	9.3E-21 (6.3E-20)

продолжение следует

(окончание)

Итера- ции		<i>JADE++</i>	<i>JADE</i>	<i>jDE</i>	SaDE	<i>DE/rand</i> /1/bin	<i>PSO</i>
f3	5000	5.7E-61 (2.7E-60)	6.0E-87 (1.9E-86)	5.2E-14 (1.1E-13)	9.0E-37 (5.4E-36)	6.6E-11 (8.8E-11)	2.5E-19 (3.9E-19)
f4	5000	8.2E-24 (4.0E-23)	4.3E-66 (1.2E-65)	1.4E-15 (1.0E-15)	7.4E-11 (1.8E-10)	4.2E-01 (1.1E+00)	4.4E-14 (9.3E-14)
f5	3000	8.0E-02 (5.6E-01)	3.2E-01 (1.1E+00)	1.3E+01 (1.4E+01)	2.1E+01 (7.8E+00)	2.1E+00 (1.5E+00)	2.5E+01 (3.2E+01)
f6	100	2.9E+00 (1.2E+00)	5.6E+00 (1.6E+00)	1.0E+03 (2.2E+02)	9.3E+02 (1.8E+02)	4.7E+03 (1.1E+03)	4.5E+01 (2.4E+01)
f7	3000	6.4E-04 (2.5E-04)	6.8E-04 (2.5E-04)	3.3E-03 (8.5E-04)	4.8E-03 (1.2E-03)	4.7E-03 (1.2E-03)	2.5E-03 (1.4E-03)
f8	1000	3.3E-05 (2.3E-05)	7.1E+00 (2.8E+01)	7.9E-11 (1.3E-10)	4.7E+00 (3.3E+01)	5.9E+03 (1.1E+03)	2.4E+03 (6.7E+02)
f9	1000	1.0E-04 (6.0E-05)	1.4E-04 (6.5E-05)	1.5E-04 (2.0E-04)	1.2E-03 (6.5E-04)	1.8E+02 (1.3E+01)	5.2E+01 (1.6E+01)
f10	500	8.2E-10 (6.9E-10)	3.0E-09 (2.2E-09)	3.5E-04 (1.0E-04)	2.7E-03 (5.1E-04)	1.1E-01 (3.9E-02)	4.6E-01 (6.6E-01)
f11	500	9.9E-08 (6.0E-07)	2.0E-04 (1.4E-03)	1.9E-05 (5.8E-05)	7.8E-04 (1.2E-03)	2.0E-01 (1.1E-01)	1.3E-02 (1.7E-02)
f12	500	4.6E-17 (1.9E-16)	3.8E-16 (8.3E-16)	1.6E-07 (1.5E-07)	1.9E-05 (9.2E-06)	1.2E-02 (1.0E-02)	1.9E-01 (3.9E-01)
f13	500	2.0E-16 (6.5E-16)	1.2E-15 (2.8E-15)	1.5E-06 (9.8E-07)	6.1E-05 (2.0E-05)	7.5E-02 (3.8E-02)	2.9E-03 (4.8E-03)

Б.5 Стандартные префиксы ссылок

Общепринятым является следующий формат ссылок: <prefix>:<label>. Например, \label{fig:knuth}; \ref{tab:test1}; label={lst:external1}. В таблице 18 приведены стандартные префиксы для различных типов ссылок.

Таблица 18 — Стандартные префиксы ссылок

Префикс	Описание
ch:	Глава
sec:	Секция
subsec:	Подсекция
fig:	Рисунок
tab:	Таблица
eq:	Уравнение
lst:	Листинг программы
itm:	Элемент списка
alg:	Алгоритм
app:	Секция приложения

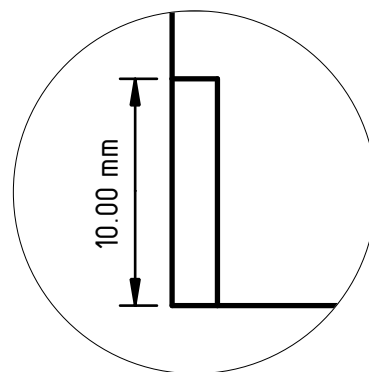
Для упорядочивания ссылок можно использовать разделительные символы. Например, `\label{fig:scheemes/my_scheeme}` или `\label{lst:dts/linked_list}`.

Б.6 Очередной подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения!

Б.7 И ещё один подраздел приложения

Нужно больше подразделов приложения!



B - B

Вакуум

PAH